

Wie Generative KI Arbeit und Studium verändert

Robert Haase



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20474586>

Diese Folien, Logos ausgenommen, können unter den Bedingungen der [CC-BY 4.0](#) Lizenz wiederverwendet werden, falls nicht anders spezifiziert.

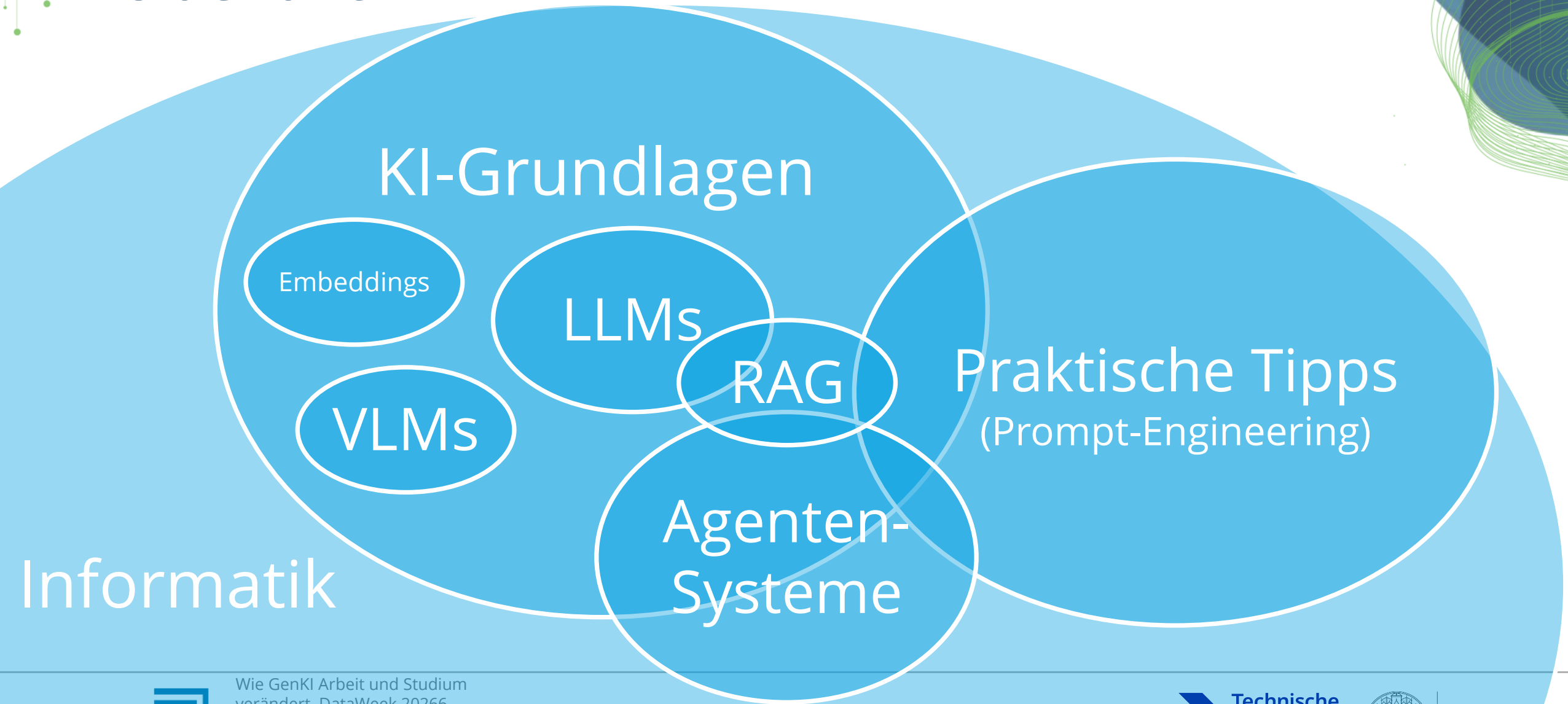
ScaDS.AI

- part of Germany's AI strategy
- one of 6 AI centers in Germany
- Technical focus on Big Data, Artificial Intelligence, HPC, Mathematical Foundations
- Applications in Life Science, Medicine, Earth Science,...



ScaDS.AI
DRESDEN LEIPZIG
CENTER FOR SCALABLE DATA ANALYTICS
AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Überblick



Quiz: Umgang mit KI

Wie oft nutzen Sie KI (ChatGPT, etc) ?

< 1x Woche



ca 1x am Tag



Mehrmals
am Tag



Ständig

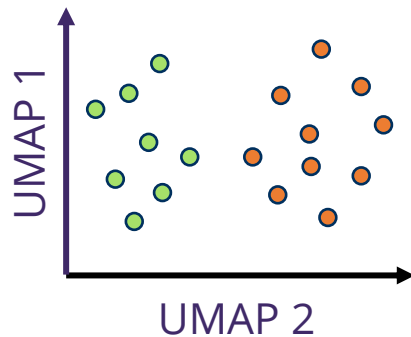


Künstliche Intelligenz

Explorativ

Unüberwachtes Machine Learning (ML)

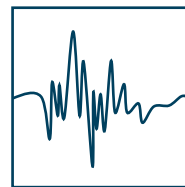
- Exploration von *neuen* Daten
- Erkennen von Mustern in Daten
- Generierung von Hypothesen



Analytisch

Überwachtes ML

- Lernaufgaben, die sonst nur Menschen erledigen könnten
- Trainieren eines Modells auf der Grundlage von annotierten Daten



- Rauschen
- Touristen springen auf einen Sensor
- Erdbeben rückt näher

Generativ

Generative KI

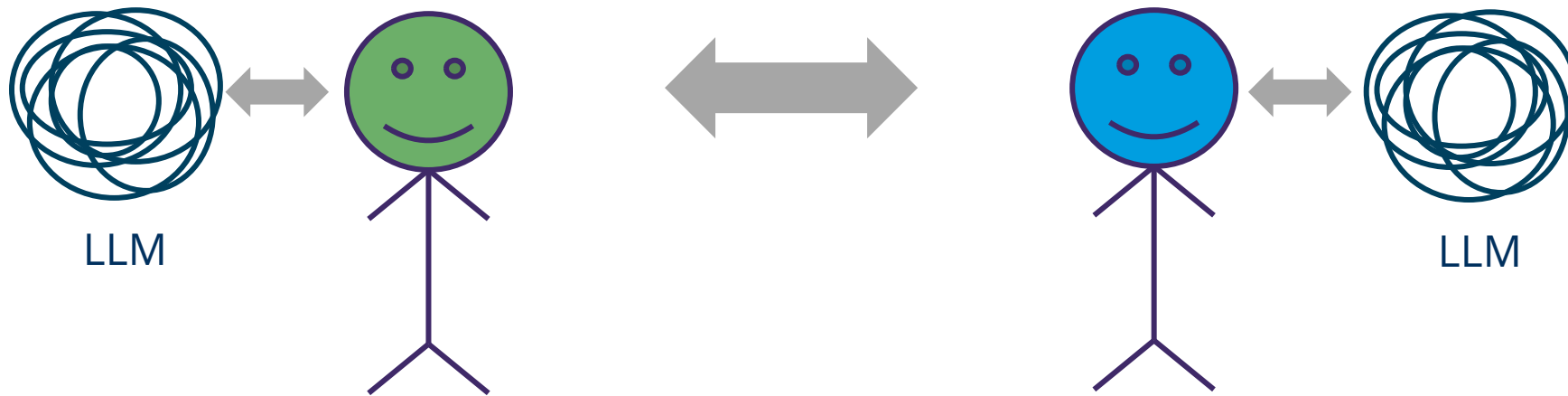
- Erzeugt neue Daten, die in einem Kontext bereitgestellt werden, oft mit Eingabeaufforderungen in menschlicher Sprache
- Seit 2022 gehypt, mit noch unklaren Grenzen

Certainly!



Klassischer Erfahrungsaustausch

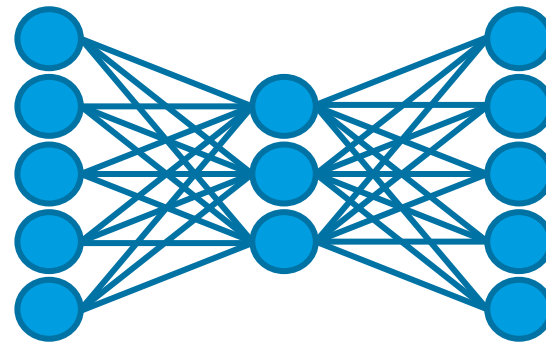
- Wir alle lernen parallel wie KI funktioniert.
- Viele von uns verheimlichen, dass wir KI nutzen.
- Manche scheuen sich zu teilen, wie sie KI nutzen.



Große Sprachmodelle

- Large Language Models (LLMs)
- Fortgeschrittene Architektur Neuronaler Netze
- Arbeitet mit *Embeddings* um Sprache in Form von Zahlen (Vektoren) abzubilden.

Sagt das nächste Wort ...



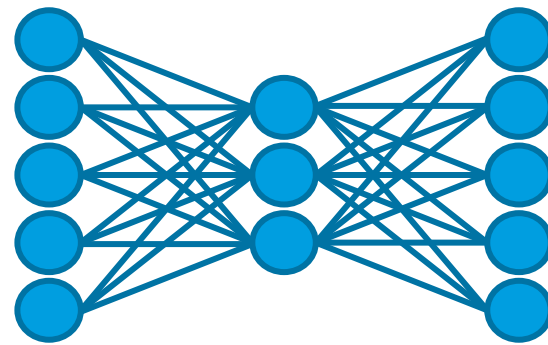
Neuronales Netz
(stark vereinfacht dargestellt)

voraus!

Große Sprachmodelle

- Large Language Models (LLMs)
- Fortgeschrittene Architektur Neuronaler Netze
- Arbeitet mit *Embeddings* um Sprache in Form von Zahlen (Vektoren) abzubilden.

Wie beantwortet es Fragen? →



Neuronales Netz
(stark vereinfacht dargestellt)

Wort für
Wort!

Image Generation und Vision Language Models

Sprachmodelle mit der Fähigkeit Bilder zu erzeugen und zu verstehen

ChatGPT 4.1 ▾

Zeichne ein Bild einer Katze mit einem Schild auf dem steht "Was ist die Hauptstadt von Frankreich?"



Image Generation und Vision Language Models

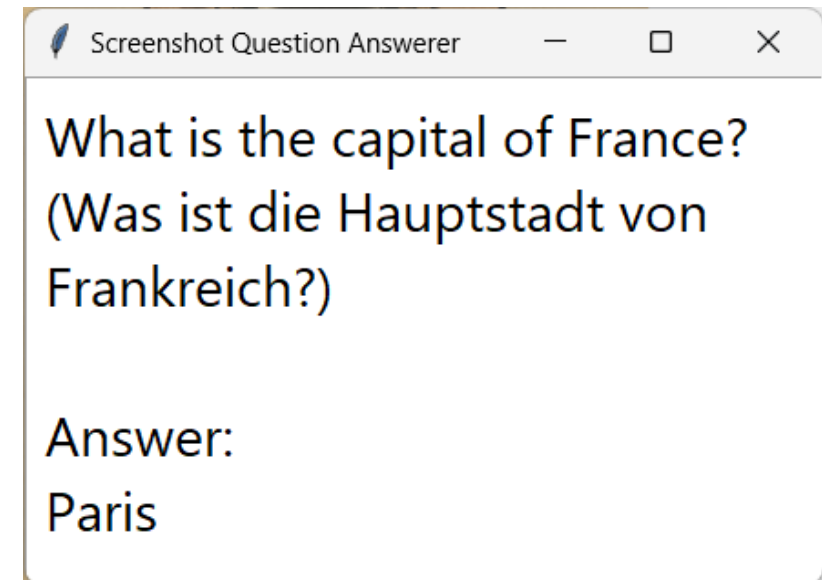
Sprachmodelle mit der Fähigkeit Bilder zu erzeugen und zu verstehen

ChatGPT 4.1 ▾

Zeichne ein Bild einer Katze mit einem Schild auf dem steht "Was ist die Hauptstadt von Frankreich?"



Tools wie diese *erzwingen* einen Kulturwandel für Online-Prüfungen



Quiz: IT-Infrastruktur

Wo ist Ihr nächstes Sprachmodell installiert?

Auf meinem
Laptop



In meinem
Unternehmen
/ Einrichtung



Bei einem
regionalen
Anbieter



Bei einem
globalen Cloud-
Anbieter



Vergleich kleiner und großer Sprachmodelle

„Schreibe einen sehr kurzen Text über die drei Stärken der Uni Leipzig.“

Llama3.2:1b (ollama)

Die Universität Leipzig ist für ihre herausragenden akademischen Leistungen bekannt, insbesondere in den Bereichen Chemie und Physik. Ein weiteres Markenzeichen ist ihre enge Zusammenarbeit mit Unternehmen und Institutionen aus ganz Deutschland sowie ihren internationalen Kollegiums.

In der Lehre bietet die Uni Leipzig eine Vielzahl an Möglichkeiten, um das Fachgebiet zu vertiefen und sich direct am Experimenten und Forschungsprojekten des Universitätsbereiches beteiligen zu können.

Dieses Modell
läuft auf meinem
2k Eur Laptop

Llama3.1:405b (blablador)

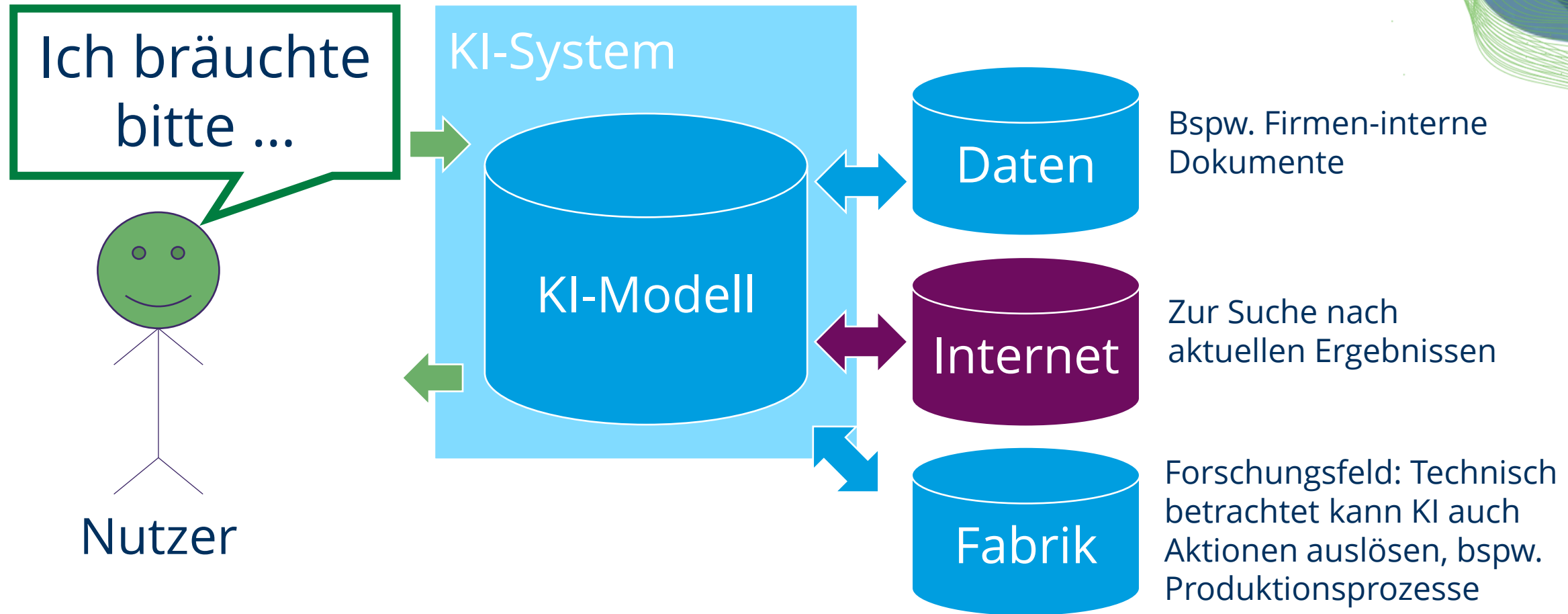
Die Uni Leipzig ist eine der ältesten Universitäten Deutschlands. Sie hat drei besondere Stärken: 1) eine lange Tradition im Bereich der Geisteswissenschaften, insbesondere in den Fächern Germanistik, Geschichte und Theologie; 2) eine starke Ausrichtung auf internationale Forschung und Lehre, mit vielen Kooperationen mit Universitäten weltweit; 3) eine enge Verbindung zur Stadt Leipzig und ihrer Kultur, mit vielen Möglichkeiten für Praktika und Projekte.

Für dieses Modell
braucht man spezielle
Computer (100k Eur)

“405
Milliarden
(engl Billion)
Parameter”

Agentensysteme

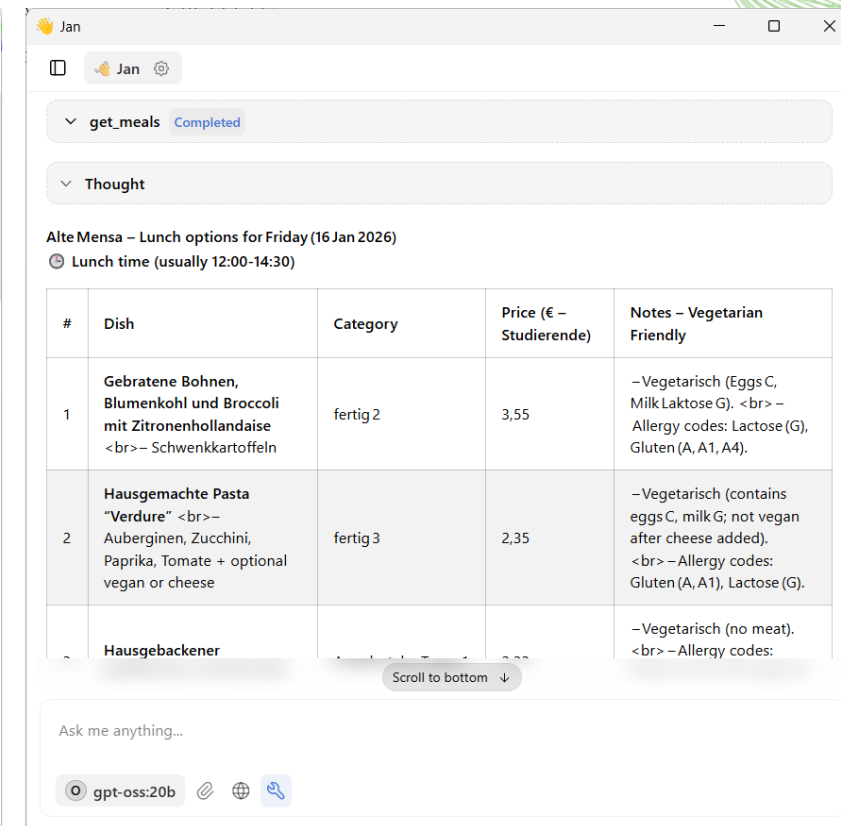
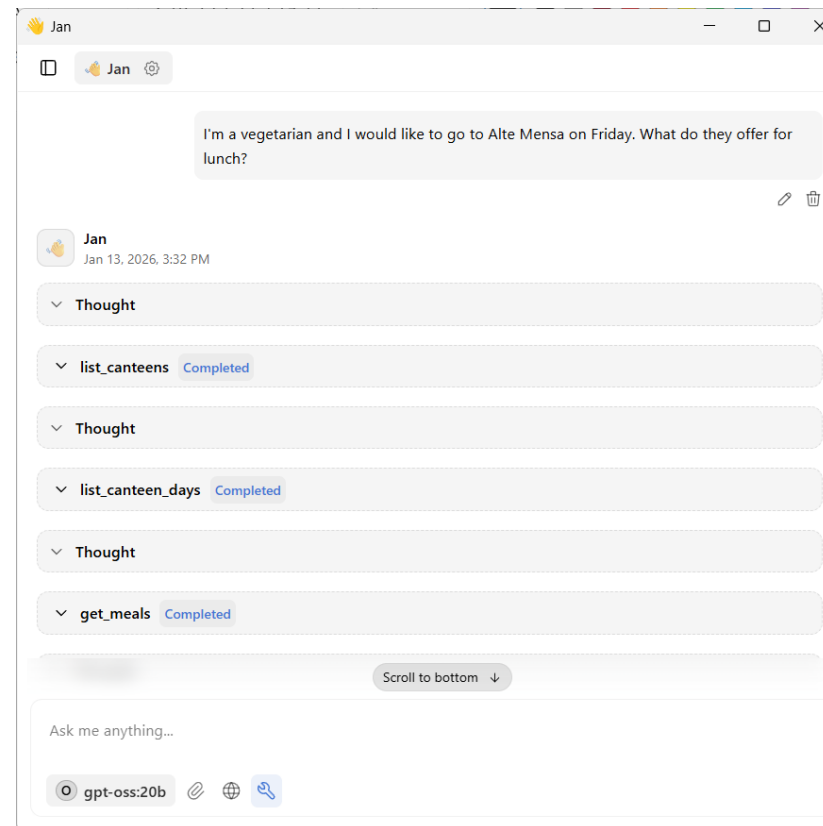
Ein KI-Agent ist ein KI-System, das im Auftrag eines Menschen agiert.



KI-Agenten in der Praxis

Folie aus Vorlesung an der TU-Dresden, Montags kurz vor der Mittagspause: Mensaplan-Zugriff mit dem Model Context Protocol (MCP)

```
"mensa-tud": {  
  "args": [  
    "--directory",  
    "c:\\structure\\code\\mensa-tud-mcp",  
    "run",  
    "server.py"  
  ],  
  "command": "uv"  
},
```



KI-gestützte Internetsuche

Einer der aktuellen Marktführer: OpenAI's Search / Deep Research

\$20 / Monat

Ich interessiere mich für Generative KI und habe mir ein Ticket für die DataWeek Leipzig 2026 gekauft. Welche Sessions sollte ich besuchen? Erstelle eine Tabelle mit einem Programm für mich.

Ich schaue mir das aktuelle Programm der DataWeek Leipzig 2026 an und filtere es auf Sessions mit Bezug zu Generativer KI, LLMs, KI-Anwendungen und angrenzenden Data-Themen.

Thought for 15s >

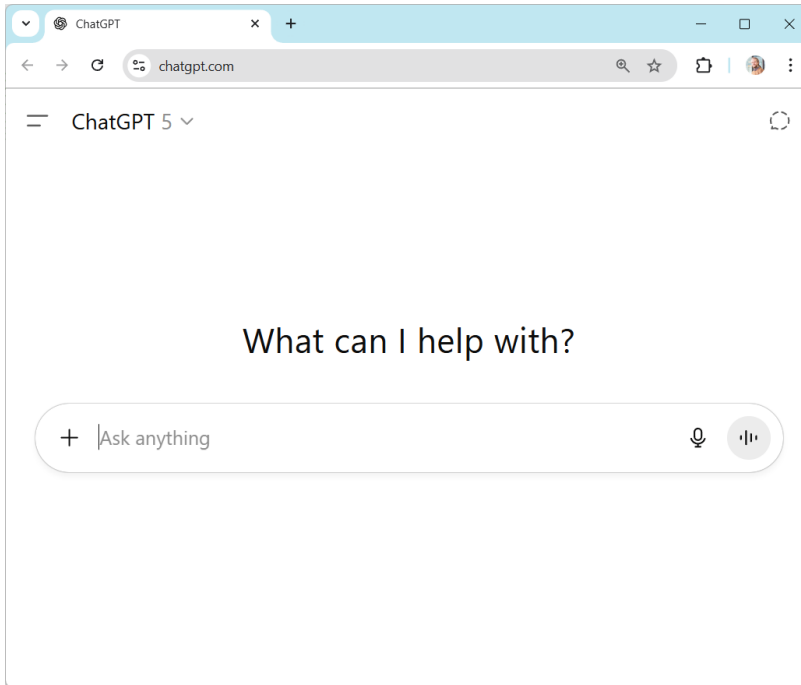
Ja — für **Generative KI** würde ich dir vor allem **Dienstag bis Donnerstag** empfehlen. Am **5. Juni 2026 im Neuen Rathaus Leipzig** und hat mehrere KI-/Daten-Tracks, besonders stark auf KI, generative KI, Unternehmensstrategien und Praxisfok

Tag	Zeit	Session	Raum	Warum ich sie empfehle
Mo, 01.06.	10:45–11:30	Keynote: Der Durkheim-Test: Wie nah kommen uns die Algorithmen der Künstlichen Intelligenz?	Sitzungssaal	Guter philosophisch-gesellschaftlicher Einstieg: Mensch-Maschine-Kommunikation, Nähe/Distanz zu KI-Systemen und Digitalisierung der Stadt. dataweek.de
Mo, 01.06.	14:30–16:00	Digitale Lebenszyklen von Daten: Verwaltung, Archivierung und KI-gestützte Erschließung	Sitzungssaal	Kein reiner GenAI-Talk, aber wichtig für Datenbasis, OCR/KI-Modelle und Governance — sehr relevant, wenn du KI-Systeme seriös einsetzen willst. dataweek.de
Di, 02.06.	09:30–10:30	Keynote: When AI takes your place	—	Klingt nach starkem Einstieg in Auswirkungen von KI auf Arbeit/Rollen; passt direkt zu deinem GenAI-Interesse. dataweek.de
Di, 02.06.	13:30–15:00	Wie Generative Künstliche Intelligenz Arbeit und Studium verändert	Raum 377	Sehr passend: ChatGPT, Gemini, Claude, Prompting, Chancen/Risiken, Praxisbeispiele; Laptop empfohlen. dataweek.de
Di, 02.06.	15:30–17:00	Jugendliche und KI – Was sie wissen und wie sie es nutzen	—	Ergänzt den Arbeit/Studium-Block um Bildungs- und Kompetenzperspektive. dataweek.de

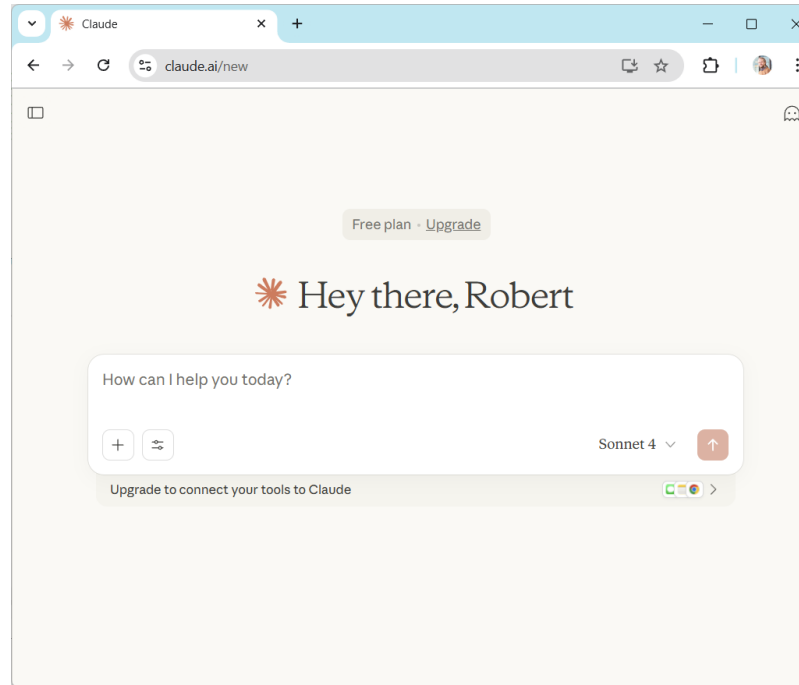
Raum 259

Chat-APPs and Language models

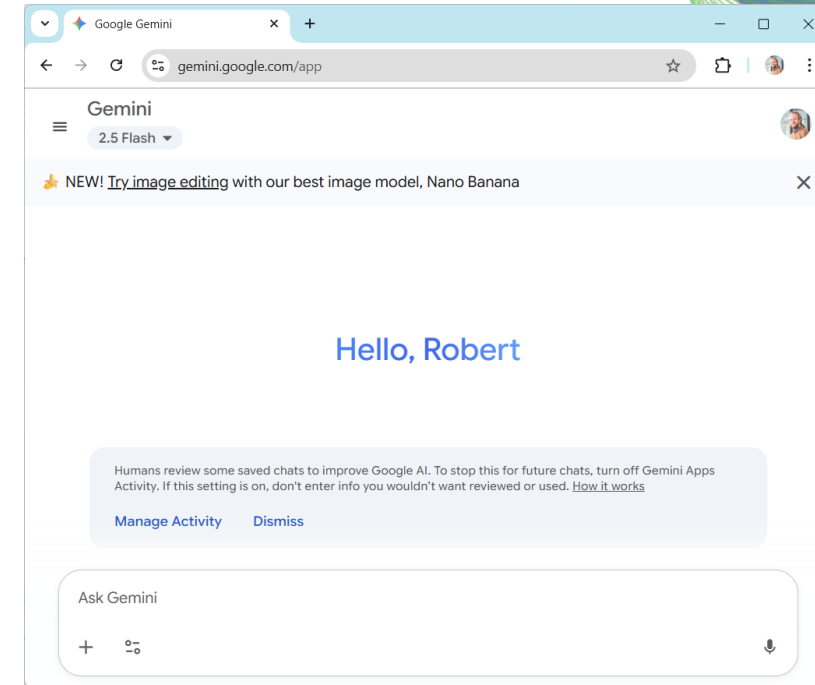
Commercial providers of closed models



<https://chatgpt.com/>



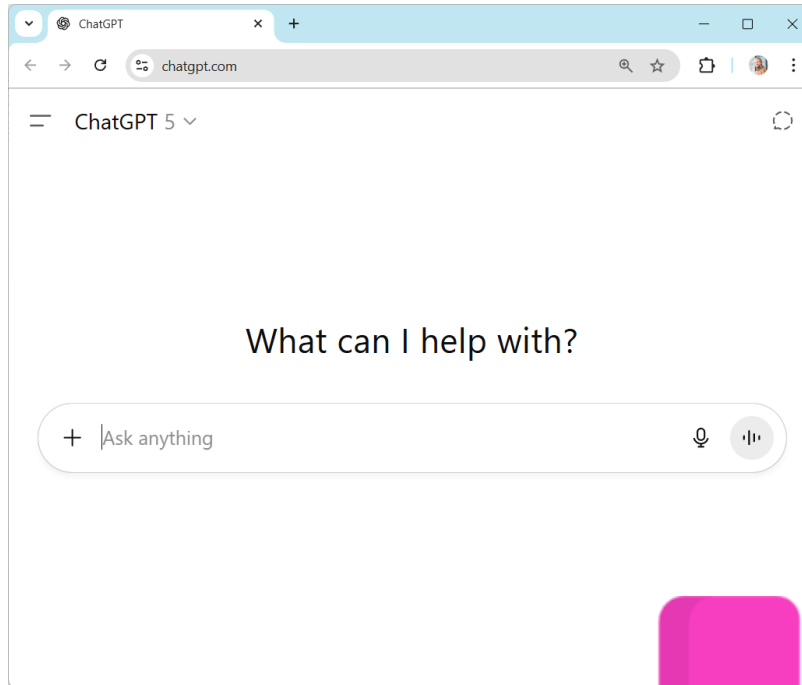
<https://claude.ai/>



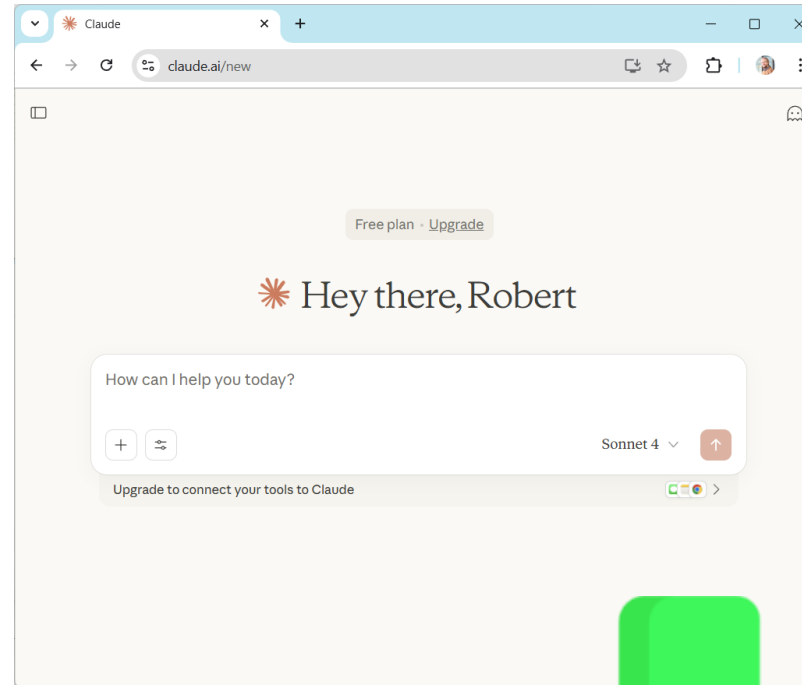
<https://gemini.google.com/>

Quiz:

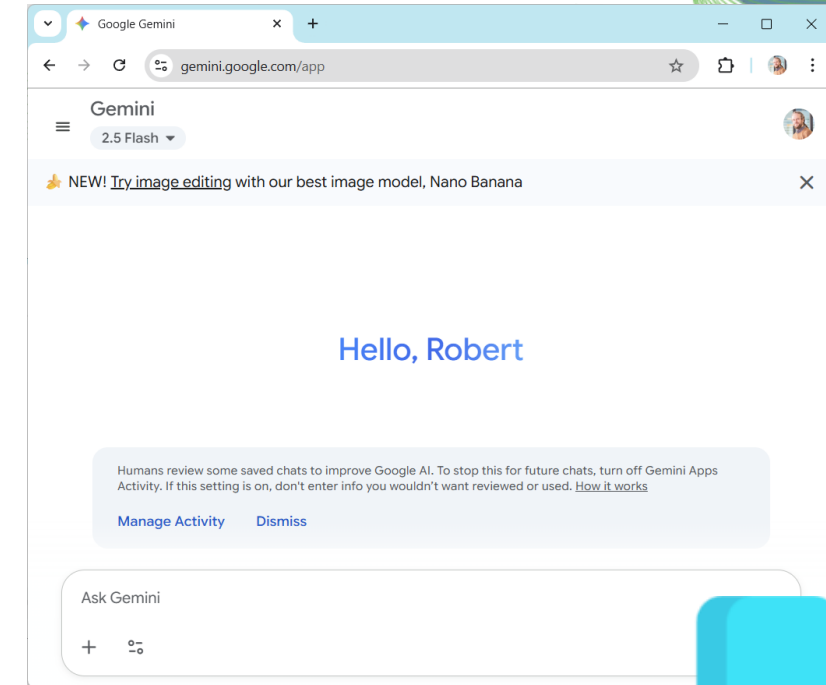
What do you use most often?



<https://chatgpt.com/>



<https://claude.ai/>

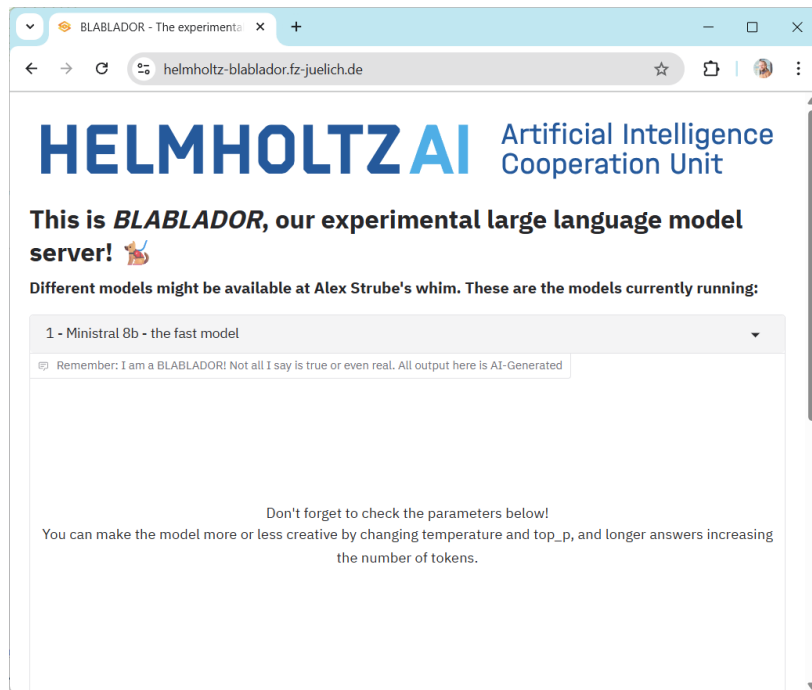


<https://gemini.google.com/>

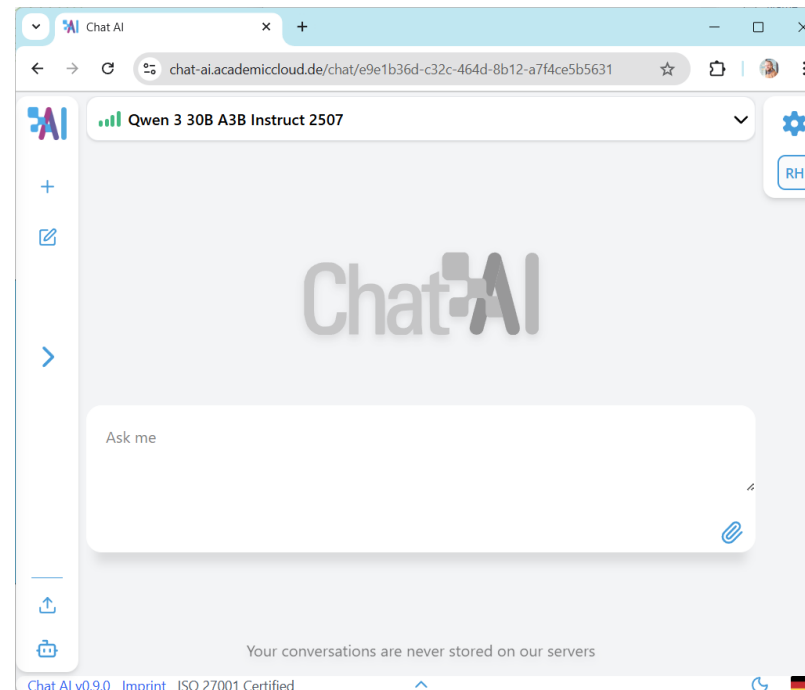


Chat-APPs and Language models

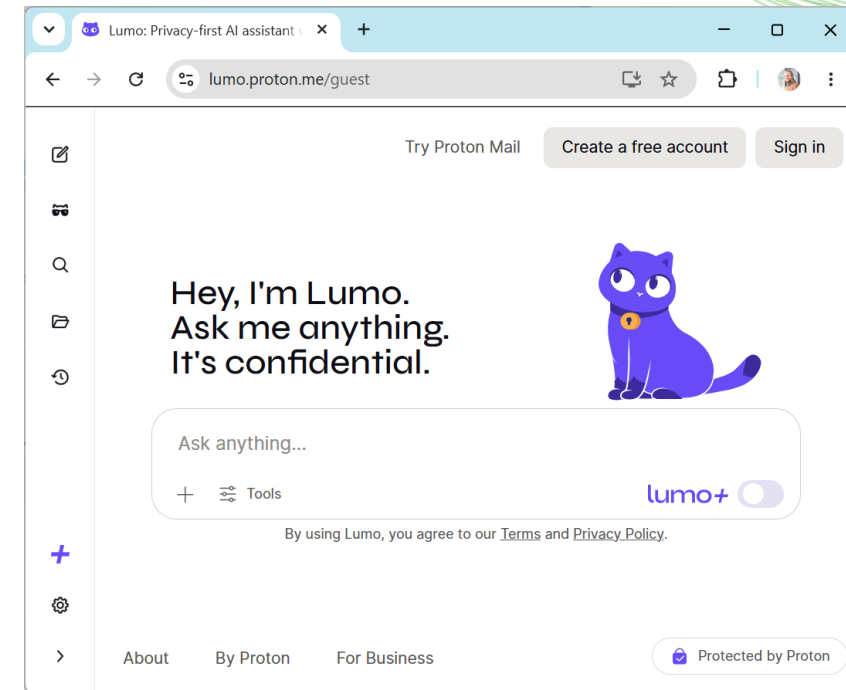
Data protection-compliant usage through academic providers and **local** models



<https://helmholtz-blablador.fz-juelich.de/>



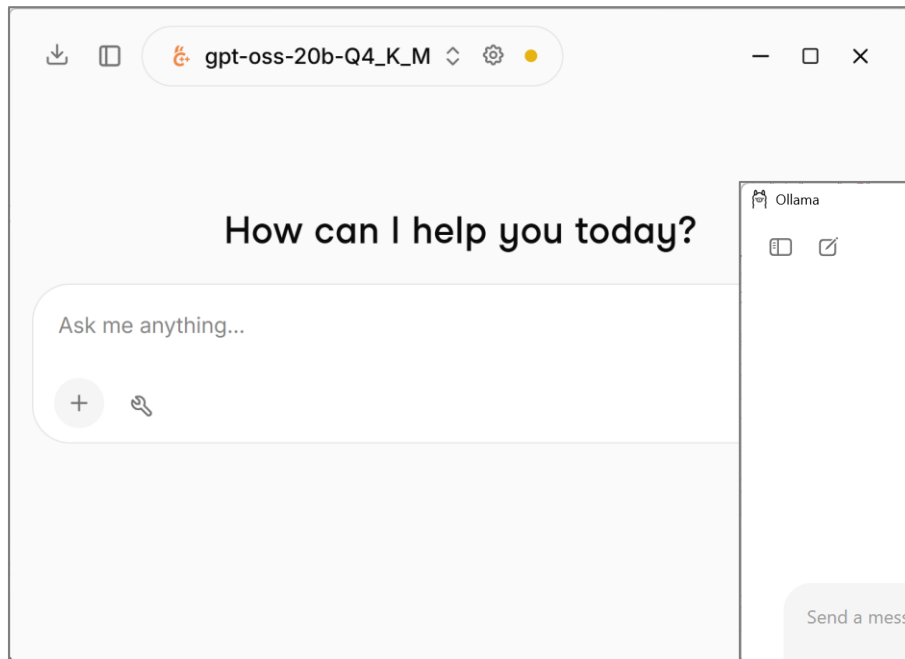
<https://chat-ai.academiccloud.de>



<https://lumo.proton.me/guest>

Chat-APPs and Language models

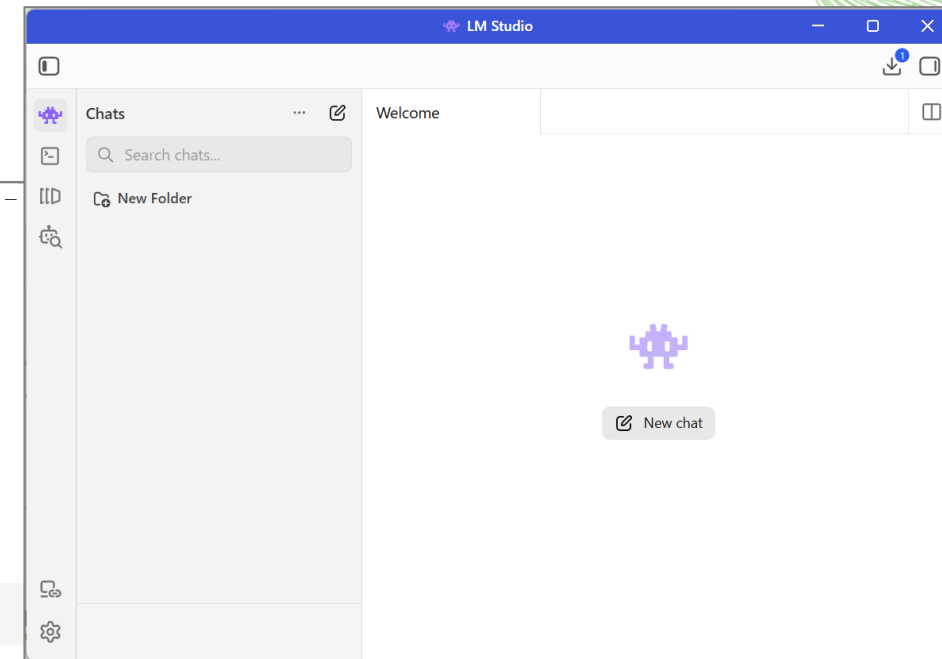
Data protection-compliant usage through academic providers and **local** models



<https://github.com/janhq/jan>



<https://ollama.com/>



<https://lmstudio.ai/>

Souveräne, Europäische LLM-Anbieter

LLM Service-Provider, z.T.
offen zugänglich, kostenlos
bspw. für akademische
Zwecke

Deutschland: <https://chat-ai.academiccloud.de/> ,
<https://helmholtz-blablador.fz-juelich.de/>

Schweiz: <https://apertvs.ai/>
<https://lumo.proton.me/>
<https://www.infomaniak.com/en/euria>

Frankreich: <https://mistral.ai/>

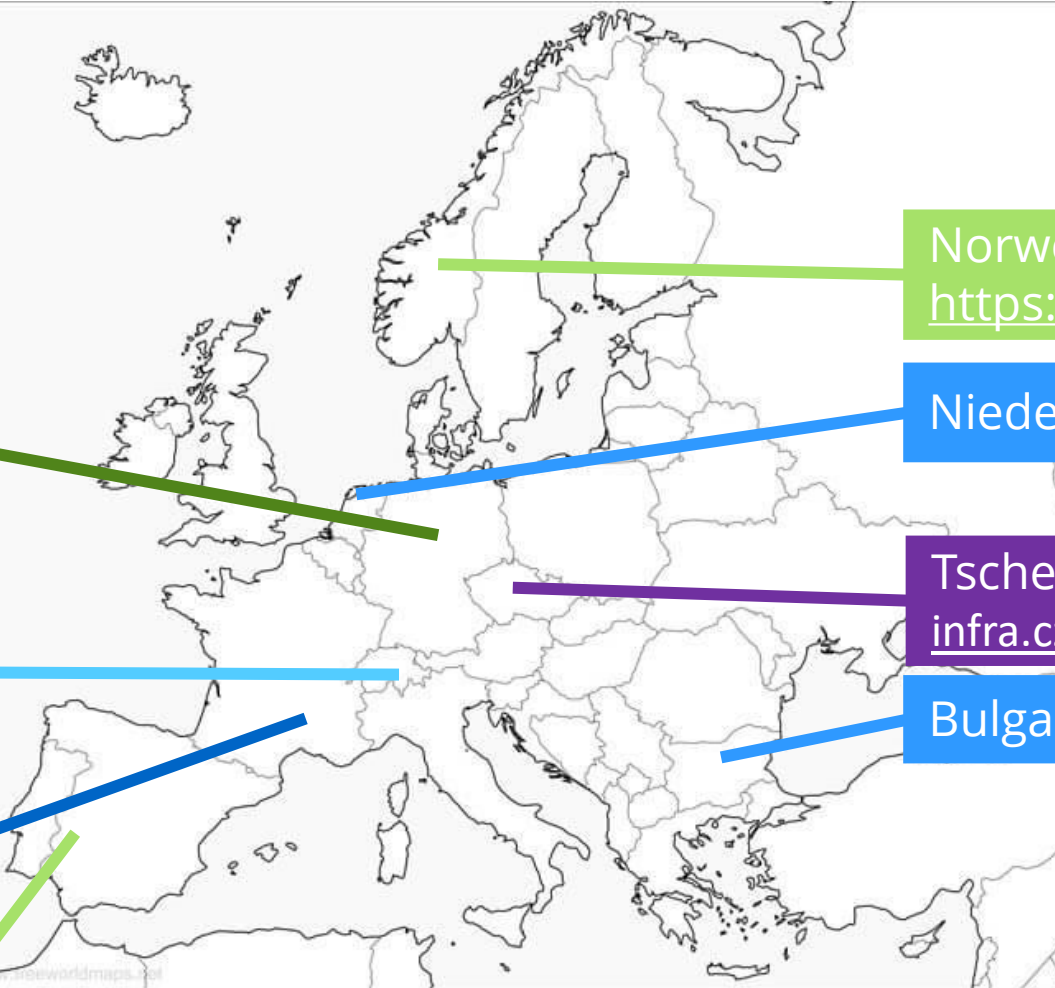
Portugal: <https://chat.iaedu.pt/>

Norwegen: <https://gpt.ntnu.no/>

Niederlande: <https://gpt-nl.nl/>*

Tschechien: <https://chat.ai.e-infra.cz>

Bulgarien: <https://bggpt.ai/>



Prompt Engineering

... oder “Die Kunst die richtigen Fragen zu stellen”

Prompt Engineering

Gemini

2.0 Flash ▼

Unspezifischer Prompt -> unspezifischer Text, oft sehr lang.

Was bedeutet Prompt-Engineering?



Prompt-Engineering, auf Deutsch etwa "Aufforderungsentwicklung" oder "Eingabeaufforderungstechnik", ist der Prozess des Entwerfens und Optimierens von Eingabeaufforderungen (Prompts) für generative KI-Modelle (wie z.B. große Sprachmodelle oder Bildgeneratoren), um die gewünschten Ausgaben zu erzielen.

...

Es geht darum, die richtigen Formulierungen, Anweisungen, Kontexte und Beispiele in den Prompt zu integrieren, damit das KI-Modell die Intention des Nutzers versteht und eine relevante, präzise und qualitativ hochwertige Antwort oder Generierung liefert.

Warum ist Prompt-Engineering wichtig?

- **Bessere Ergebnisse:** Gut gestaltete Prompts führen zu deutlich besseren und relevanteren Ausgaben der KI-Modelle.
- **Kontrolle:** Es ermöglicht eine präzisere Steuerung des generativen Prozesses.
- **Effizienz:** Es kann den Bedarf an manueller Nachbearbeitung der KI-Ausgaben reduzieren.
- **Erschließung von Fähigkeiten:** Durch geschickte Prompts können verborgene oder nicht offensichtliche Fähigkeiten der KI-Modelle genutzt werden.

Einige gängige Techniken im Prompt-Engineering sind:

- **Klare und präzise Anweisungen:** Vermeidung von Mehrdeutigkeiten.
- **Kontextbereitstellung:** Dem Modell die notwendigen Hintergrundinformationen geben.
- **Formatvorgaben:** Die gewünschte Struktur der Antwort definieren (z.B. Listen, Tabellen).
- **Beispiele (Few-Shot Prompting):** Dem Modell einige Beispiele für die gewünschte Ausgabe zeigen.
- **Rollenmodellierung:** Dem Modell eine bestimmte Rolle zuweisen ("Du bist ein Experte für...").
- **Chain-of-Thought Prompting:** Das Modell auffordern, schrittweise zu denken, um komplexere Aufgaben zu lösen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Prompt-Engineering die Kunst und Wissenschaft ist, mit generativen KI-Modellen effektiv zu kommunizieren, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Es ist ein sich entwickelndes Feld, das sowohl sprachliches Geschick als auch experimentelles Vorgehen erfordert.

Prompt Engineering

Gemini

2.0 Flash ▼

Format-
Spezifikation

Was bedeutet Prompt-Engineering?

Halte Deine Antwort kurz.



Prompt-Engineering bezeichnet die Kunst und Wissenschaft, effektive Eingabeaufforderungen (Prompts) für KI-Modelle zu entwickeln, um die gewünschten Antworten zu erhalten. Kurz gesagt: **Optimierung von Anfragen an KI.**

Prompt Engineering

Gemini

2.0 Flash ▾



Was bedeutet Prompt-Engineering?

Erkläre es mir als wäre ich ein 12 jähriges Kind.

Halte Deine Antwort kurz.

Zielgruppe



Hallo! Stell dir vor, du bringst einem Computer etwas bei, indem du ihm Fragen stellst oder ihm sagst, was er tun soll.

Prompt-Engineering ist wie ein Experte dafür zu sein, wie man dem Computer die allerbesten Fragen oder Anweisungen gibt, damit er genau das macht, was man will. Es geht darum, die richtigen Worte zu finden, damit der Computer dich gut versteht und tolle Antworten liefert!

Kurz gesagt: **Prompt-Engineering ist das schlaue Fragenstellen an einen Computer.**

Prompt Engineering

Gemini
2.0 Flash ▾

Stell Dir vor, du bist Mitarbeiter der Marketingabteilung und sollst einen kurzen Werbetext für ein KI-Training schreiben. Die Überschrift lautet:
Was bedeutet Prompt-Engineering?

Kontext

Absolut! Hier ist ein Entwurf für einen kurzen Werbetext:

Was bedeutet Prompt-Engineering?

Sie möchten das volle Potenzial von KI-Modellen entfesseln? Dann ist unser KI-Training genau das Richtige für Sie!

Lernen Sie in unserem kompakten Kurs, wie Sie durch gezielte Anweisungen – sogenannte Prompts – die intelligentesten Antworten und kreativsten Ergebnisse von KI-Systemen erhalten. Entdecken Sie die Kunst des Prompt-Engineerings und werden Sie zum KI-Flüsterer!

Jetzt anmelden und die Zukunft der KI-Interaktion gestalten!

Quiz: Prompt-Länge

Wie lang war der längste Prompt, den Sie je benutzt haben?

< 10 Sätze



< 1 A4 Seite



< 10 A4 Seiten



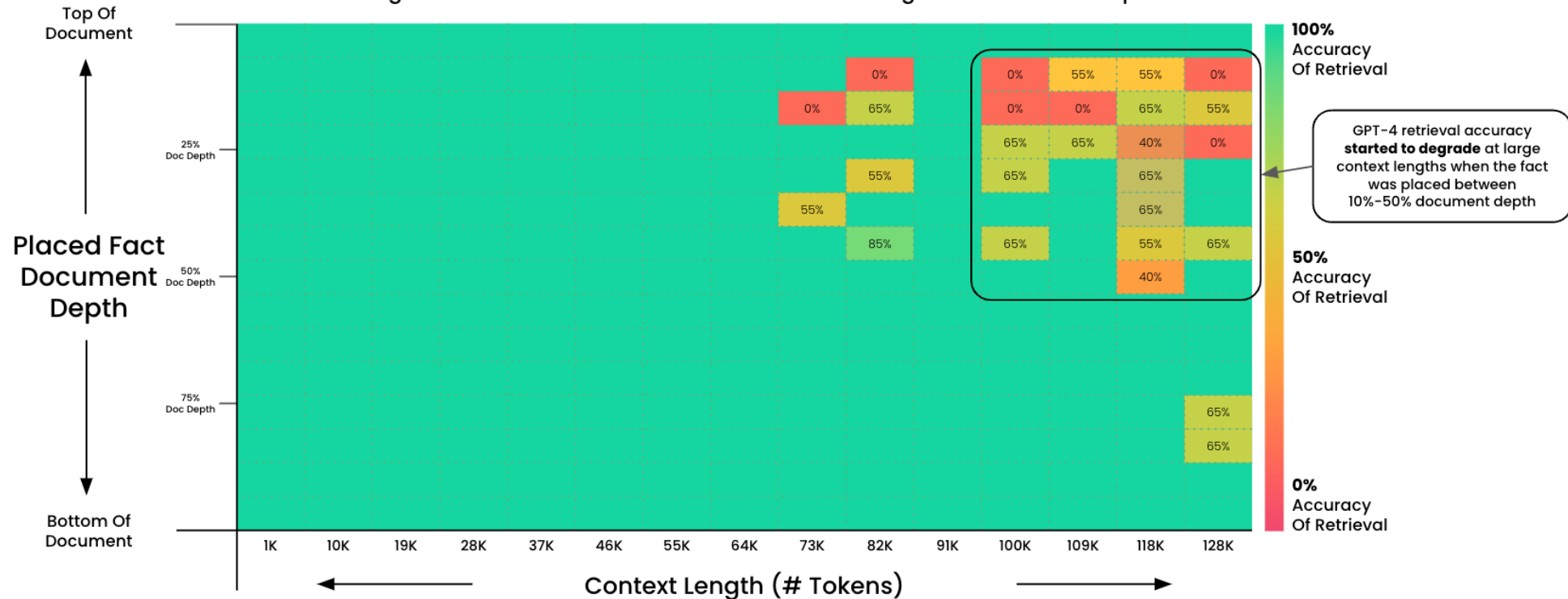
< 1 Buch



Kontextlänge

Pressure Testing GPT-4 128K via "Needle In A HayStack"

Asking GPT-4 To Do Fact Retrieval Across Context Lengths & Document Depth



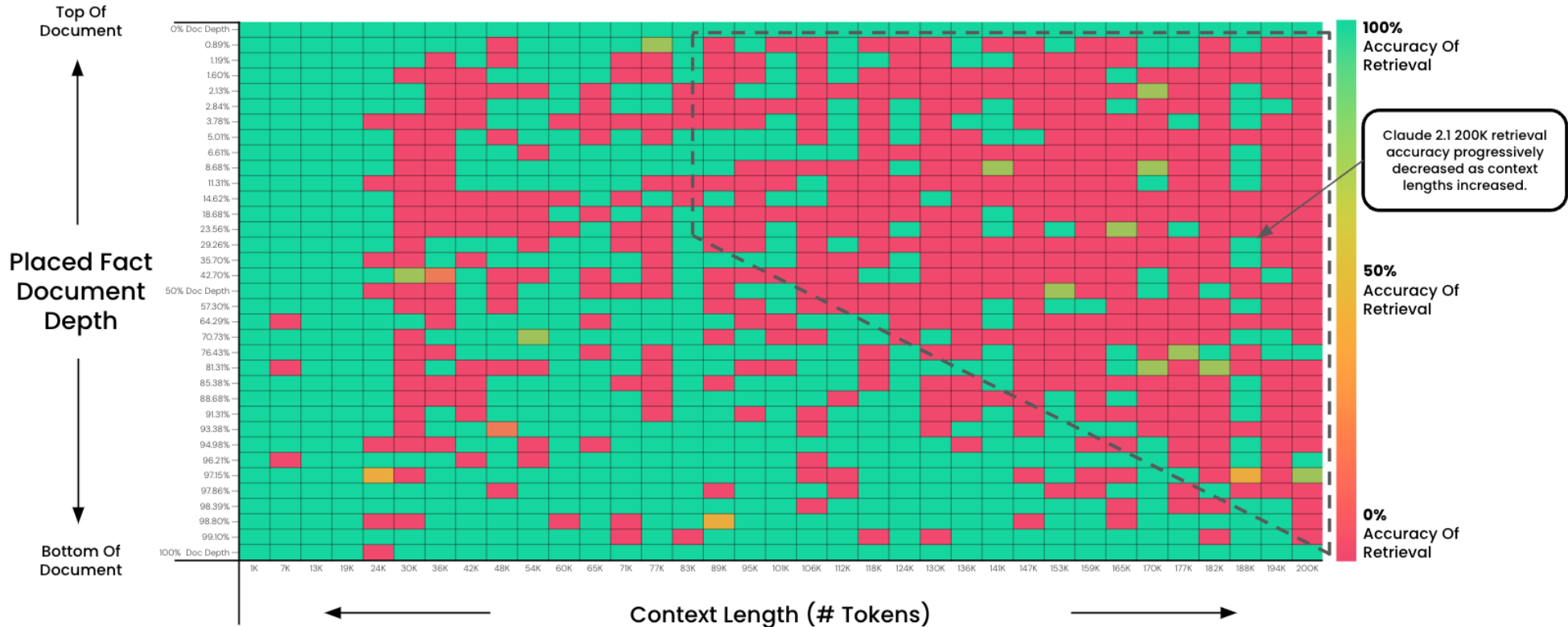
Goal: Test GPT-4 Ability To Retrieve Information From Large Context Windows

A fact was placed within a document. GPT-4 (1106-preview) was then asked to retrieve it. The output was evaluated for accuracy. This test was run at 15 different document depths (top > bottom) and 15 different context lengths (1K > 128K tokens). 2x tests were run for larger contexts for a larger sample size.

Kontextlänge

Pressure Testing Claude-2.1 200K via "Needle In A HayStack"

Asking Claude 2.1 To Do Fact Retrieval Across Context Lengths & Document Depth



Goal: Test Claude 2.1 Ability To Retrieve Information From Large Context Windows

A fact was placed within a document. Claude 2.1 (200K) was then asked to retrieve it. The output was evaluated (with GPT-4) for accuracy. This test was run at 35 different document depths (top > bottom) and 35 different context lengths (1K > 200K tokens). Document Depths followed a sigmoid distribution

Kontextlänge

Die Anzahl Token (1 Token 0.75 Wörter), die ein Sprachmodell verarbeiten kann.



GPT-4o

Default



Fast, intelligent, flexible GPT model



128,000 context window



16,384 max output tokens



Oct 01, 2023 knowledge cutoff



GPT-5

Default



The best model for coding and agentic tasks



400,000 context window



128,000 max output tokens



Sep 30, 2024 knowledge cutoff



Gemini 2.5 Pro Preview Model Card

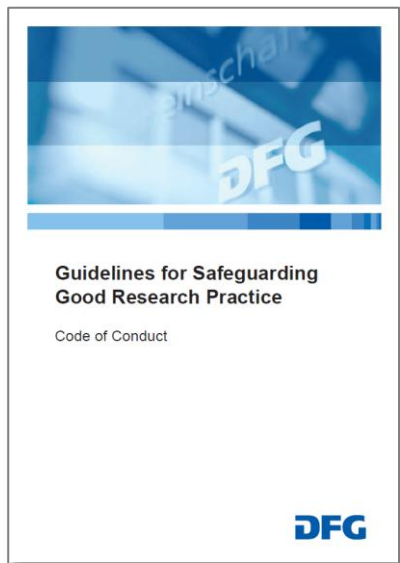
Description: Gemini 2.5 Pro Preview is the next iteration in the Gemini 2.0 series of models, a suite of highly-capable, natively multimodal, reasoning models. As Google's most advanced model for complex tasks, Gemini 2.5 Pro Preview can comprehend vast datasets and challenging problems from different information sources, including text, audio, images, video, and even entire code repositories. This model card has been updated to contain information for [Gemini 2.5 Pro Experimental \(03-25\)](#) and [Gemini 2.5 Pro Preview \(05-06\)](#).¹

Inputs: Text strings (e.g., a question, a prompt, document(s) to be summarized), images, audio, and video files, with a 1M token context window.

Outputs: Text, with a 64K token output.

Long-context Prompting (in-context learning)

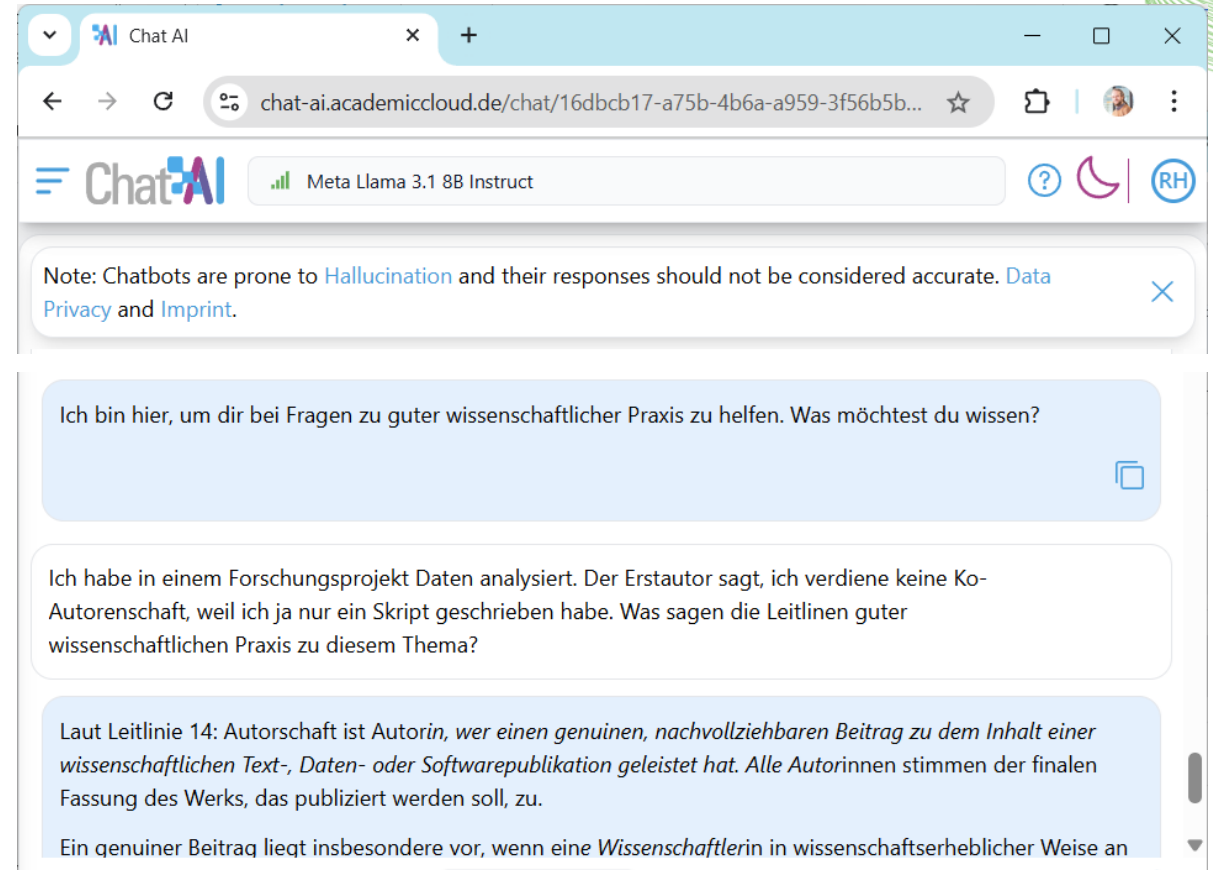
Wir übergeben eine *riesige Wissensbasis* als Kontext des Prompts.



Prompt:
Du bist ein Berater im akademischen Kontext, spezialisiert auf gute Wissenschaftliche Praxis.

<WISSENSBASIS>

Dein Task:
Antworte auf alle Fragen AUSSCHLIESSLICH mit den gegebenen Informationen. Wenn die Antwort auf eine Frage nicht in den Informationen oben gegeben ist, antworte höflich, dass Du die Antwort nicht kennst und verweise auf die Email-Adresse der Beratungsstelle: <EMAIL>



Chat-APPs und Large Language Models

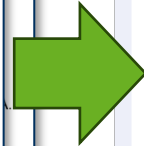
Specialized systems for academic research, e.g. summarizing publications

Title:

Estimating the Reliability and Stability of Emotional Variability Across Time

Nina Mader¹, Julia M. Rohrer¹, Stefan C. Schmukle¹, Susanne Buecker², Jaap J. A. Denissen³, Michael Dufner², Kai T. Horstmann⁴, and Ruben C. Arslan¹

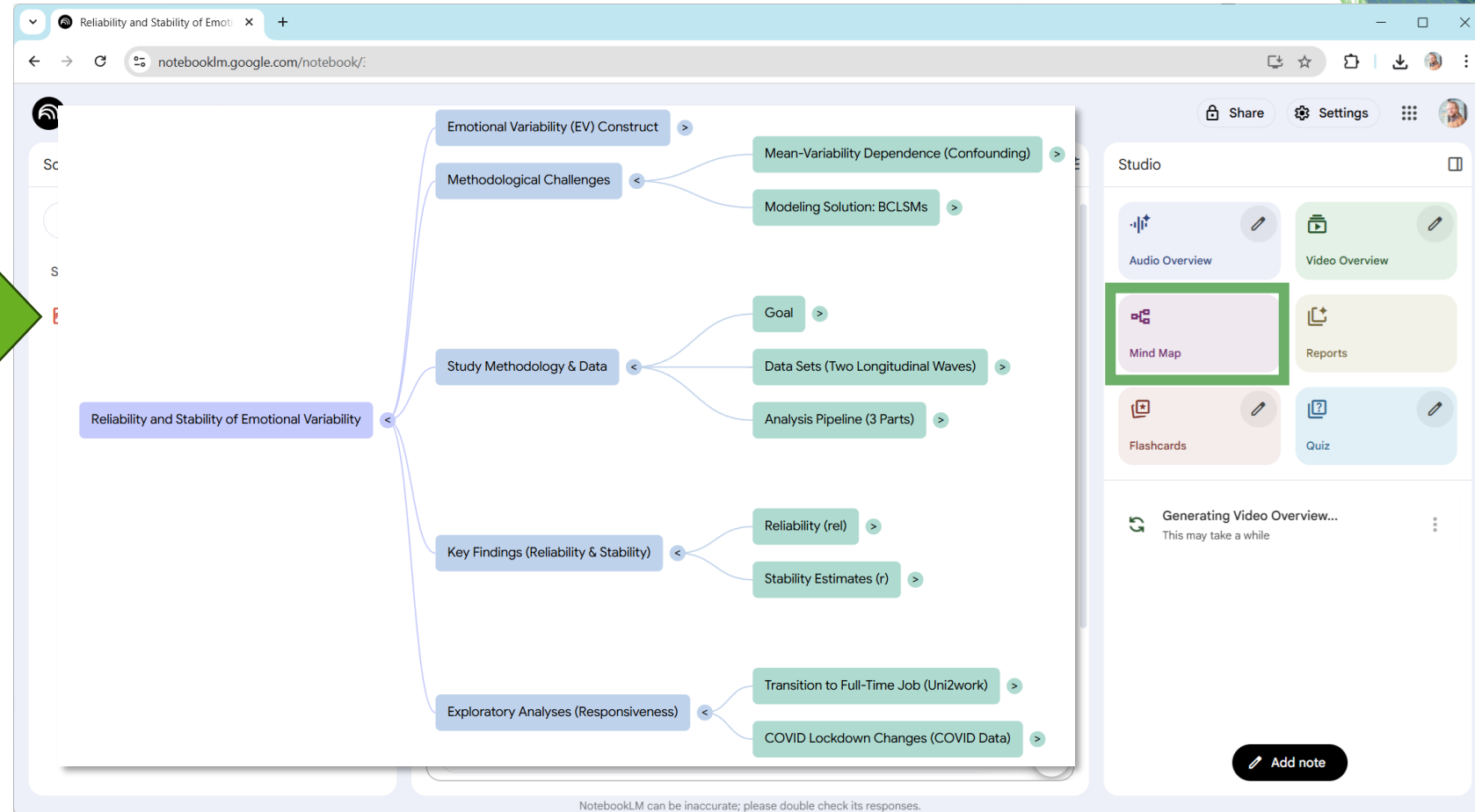
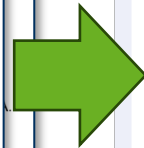
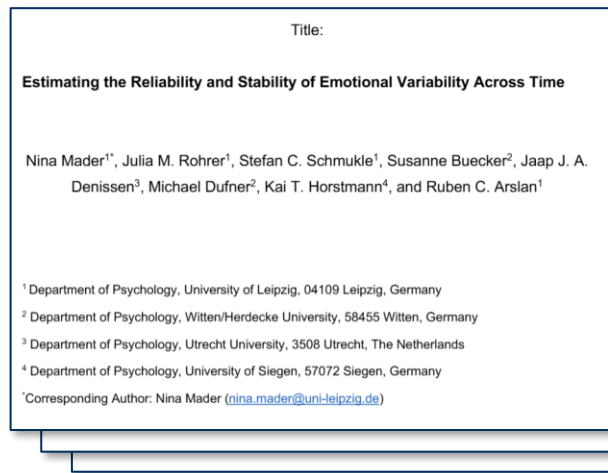
¹Department of Psychology, University of Leipzig, 04109 Leipzig, Germany
²Department of Psychology, Witten/Herdecke University, 58455 Witten, Germany
³Department of Psychology, Utrecht University, 3508 Utrecht, The Netherlands
⁴Department of Psychology, University of Siegen, 57072 Siegen, Germany
*Corresponding Author: Nina Mader (nina.mader@uni-leipzig.de)



The screenshot shows the NotebookLM web interface. The main window displays a document titled "Reliability and Stability of Emotional Variability Across Time" by Nina Mader et al. The document text is visible in the chat window. The left sidebar shows the "Sources" section with a PDF file "EstReliabilityStability_OSF.pdf" added. The right sidebar shows the "Studio" section with various tools like "Audio Overview", "Video Overview", "Mind Map", "Reports", "Flashcards", and "Quiz". A "Generating Video Overview..." status is shown at the bottom right of the Studio section.

Chat-APPs und Large Language Models

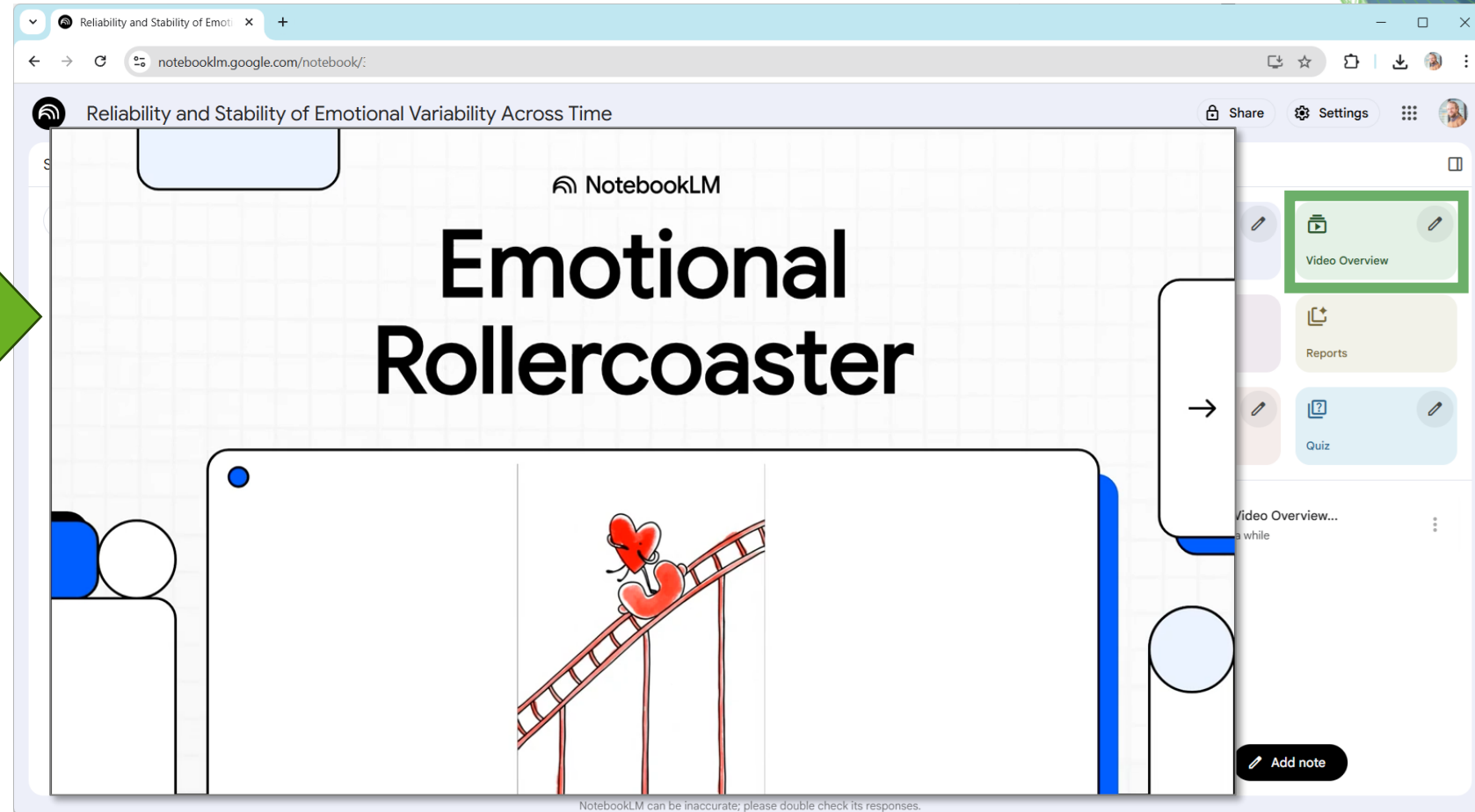
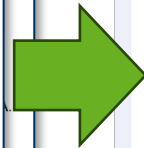
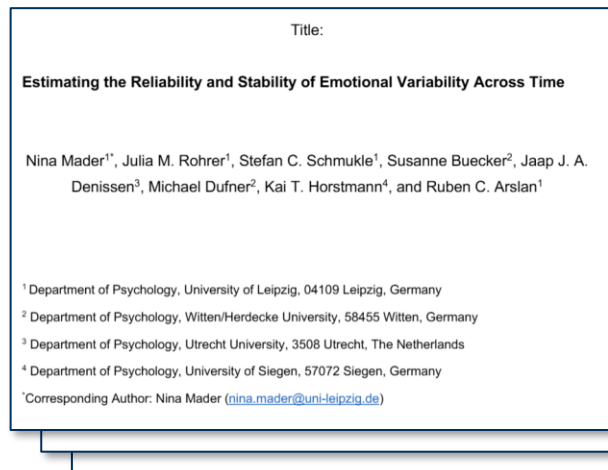
Specialized systems for academic research, e.g. summarizing publications



NotebookLM can be inaccurate; please double check its responses.

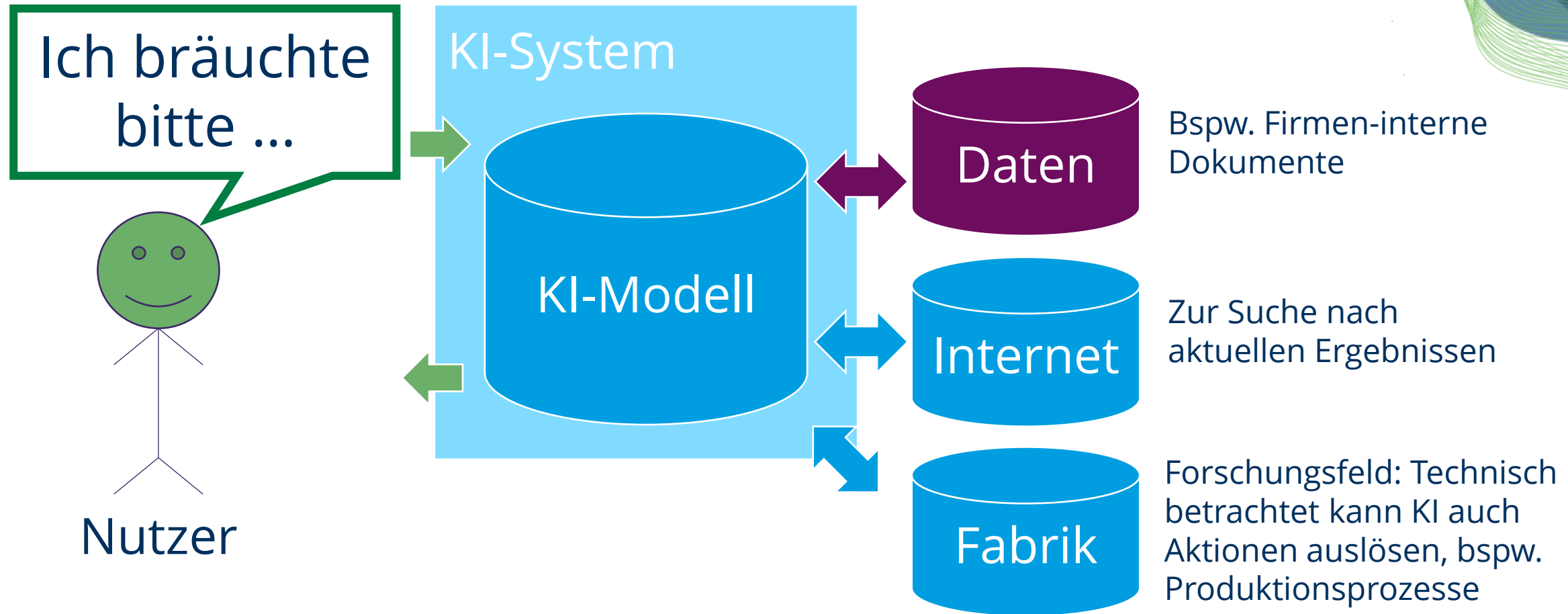
Chat-APPs und Large Language Models

Specialized systems for academic research, e.g. summarizing publications



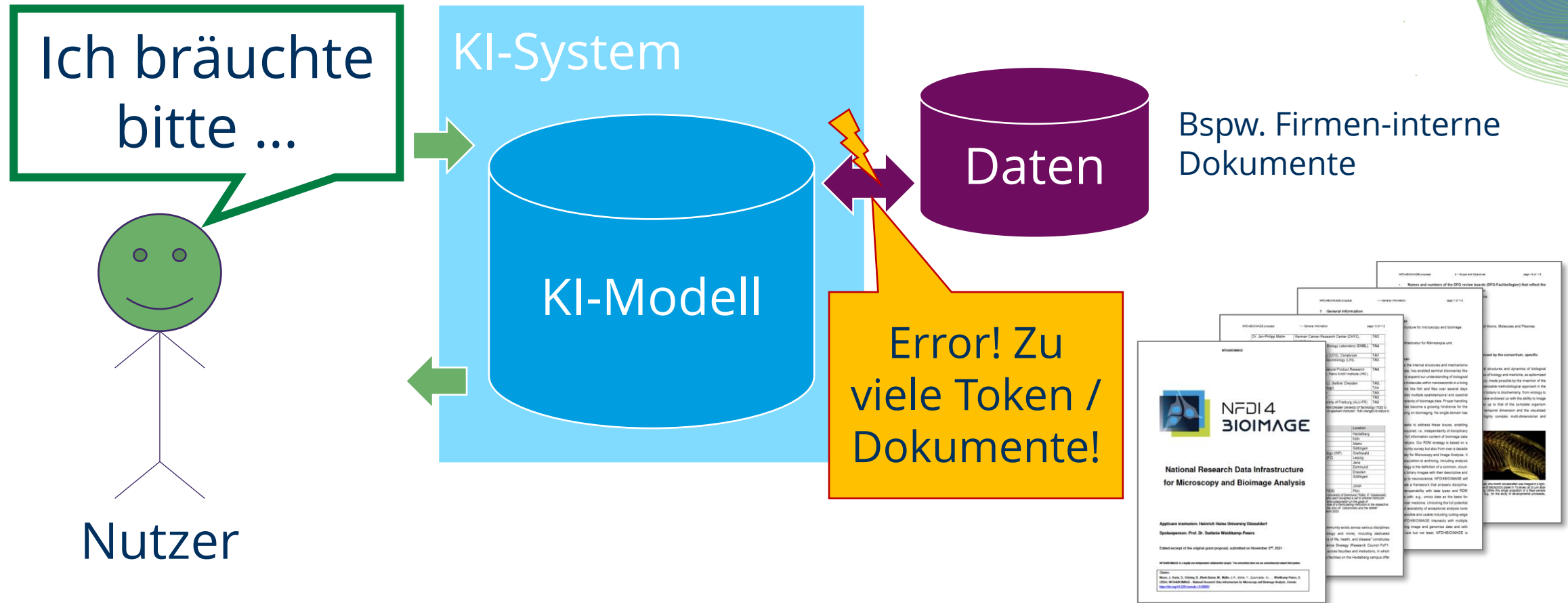
Agentensysteme

Ein KI-Agent ist ein KI-System, das im Auftrag eines Menschen agiert.



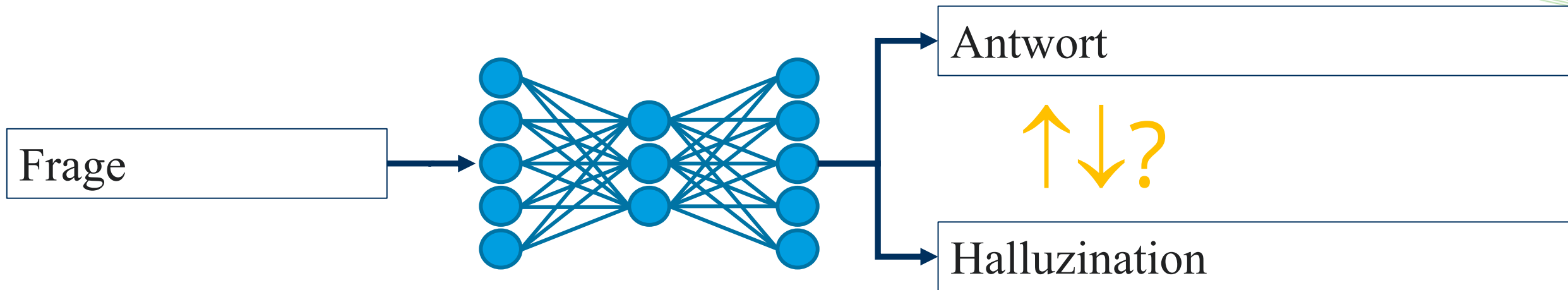
Agentensysteme

Ein KI-Agent ist ein KI-System, das im Auftrag eines Menschen agiert.



Große Sprachmodelle

Text-to-text, Wissensextraktion aus großen Daten



Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks

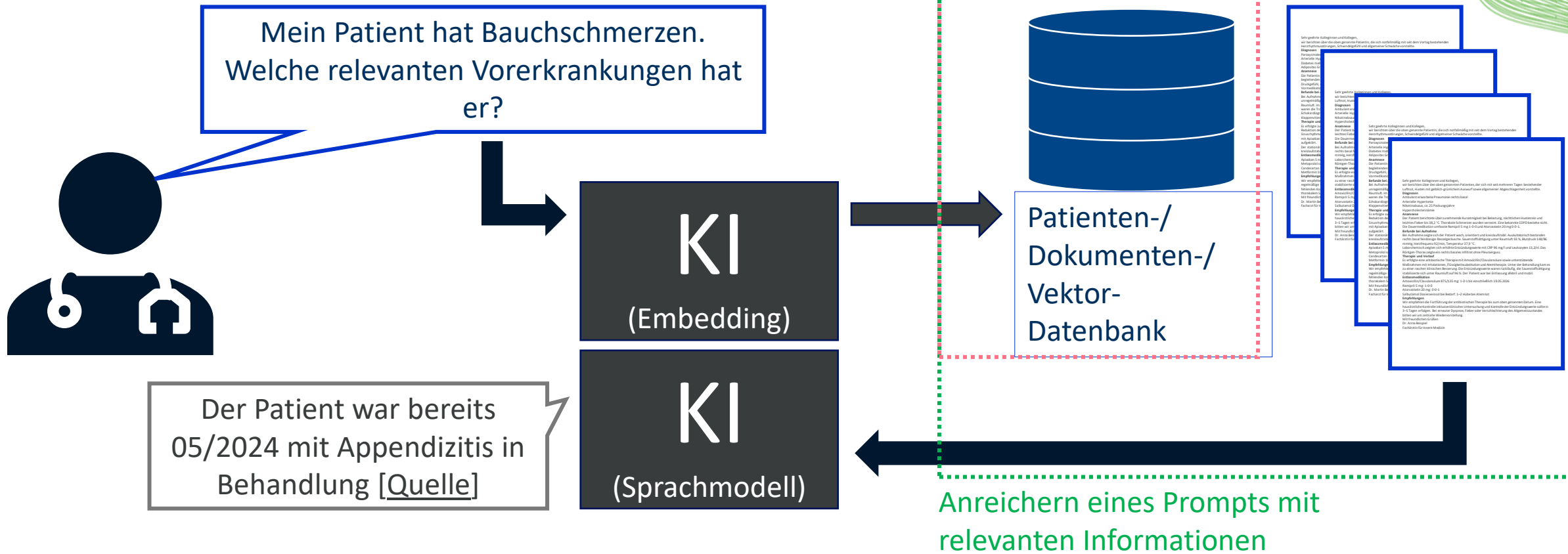
Patrick Lewis^{†‡}, Ethan Perez^{*},

Aleksandra Piktus[†], Fabio Petroni[†], Vladimir Karpukhin[†], Naman Goyal[†], Heinrich Küttler[†],

Mike Lewis[†], Wen-tau Yih[†], Tim Rocktäschel^{†‡}, Sebastian Riedel^{†‡}, Douwe Kiela[†]

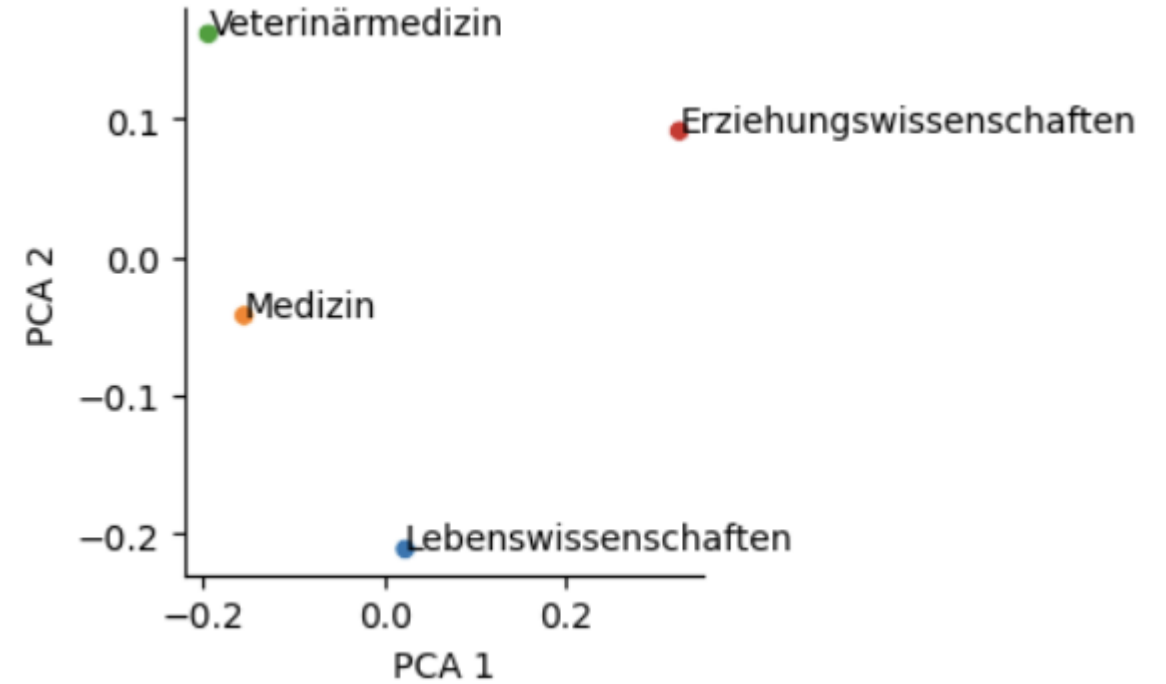
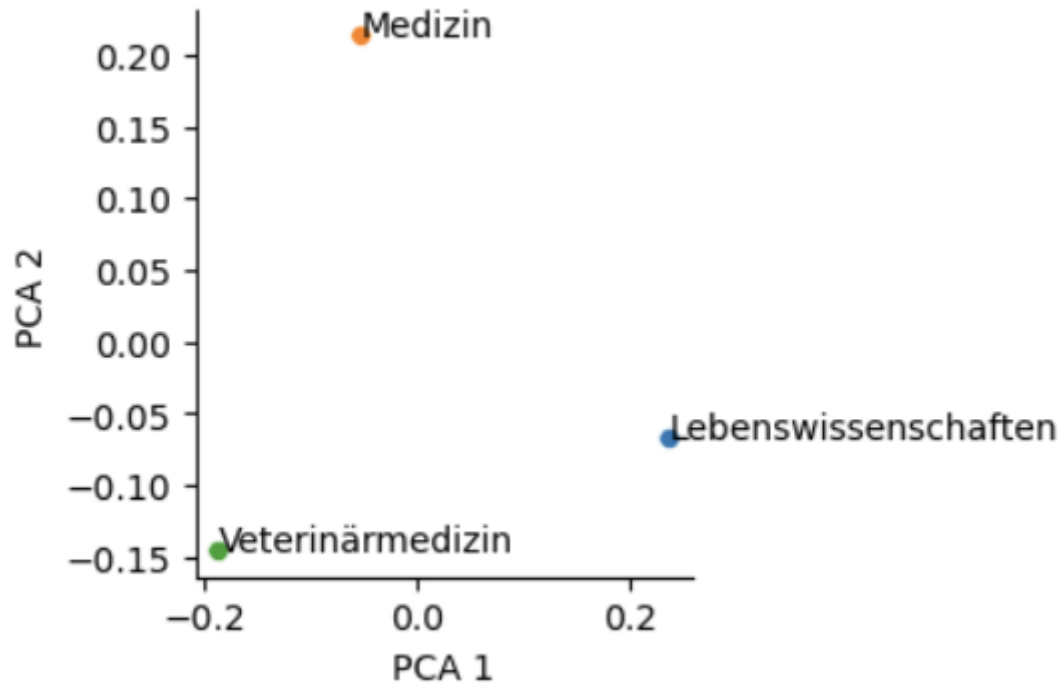
Ursprünglicher Plan: Intelligente Patientenakte

Kombination von KI-Algorithmen mit Datenbanken: Retrieval-Augmented Generation (RAG)



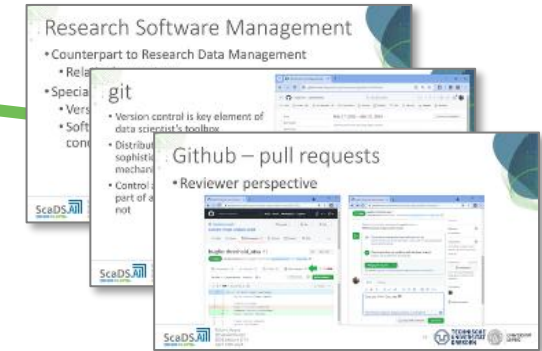
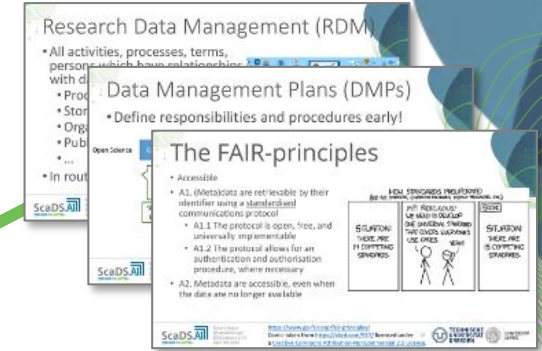
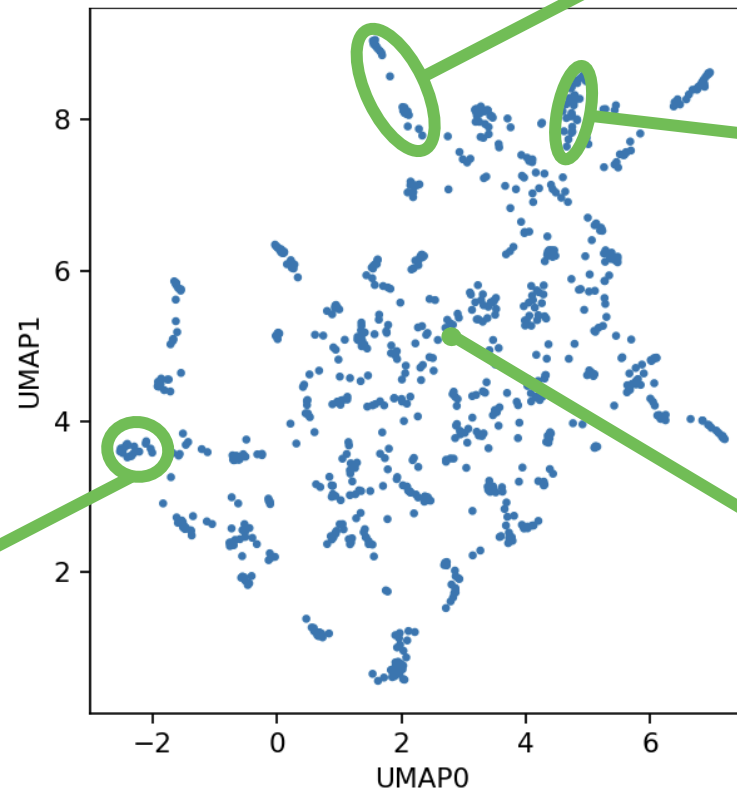
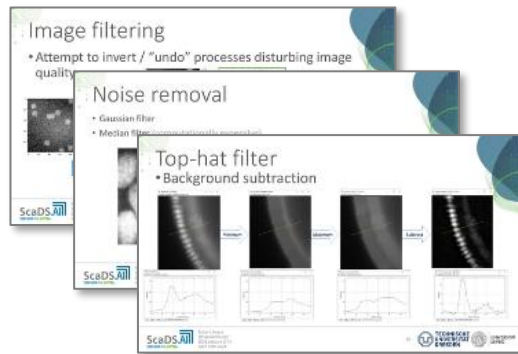
Embeddings

Embeddings repräsentieren Wörter, Sätze, Texte / **Dokumente** in Form von langen Vektoren von Zahlen. Der Abstand zweier Punkte im Raum beschreibt den Zusammenhang der jeweiligen Dinge.

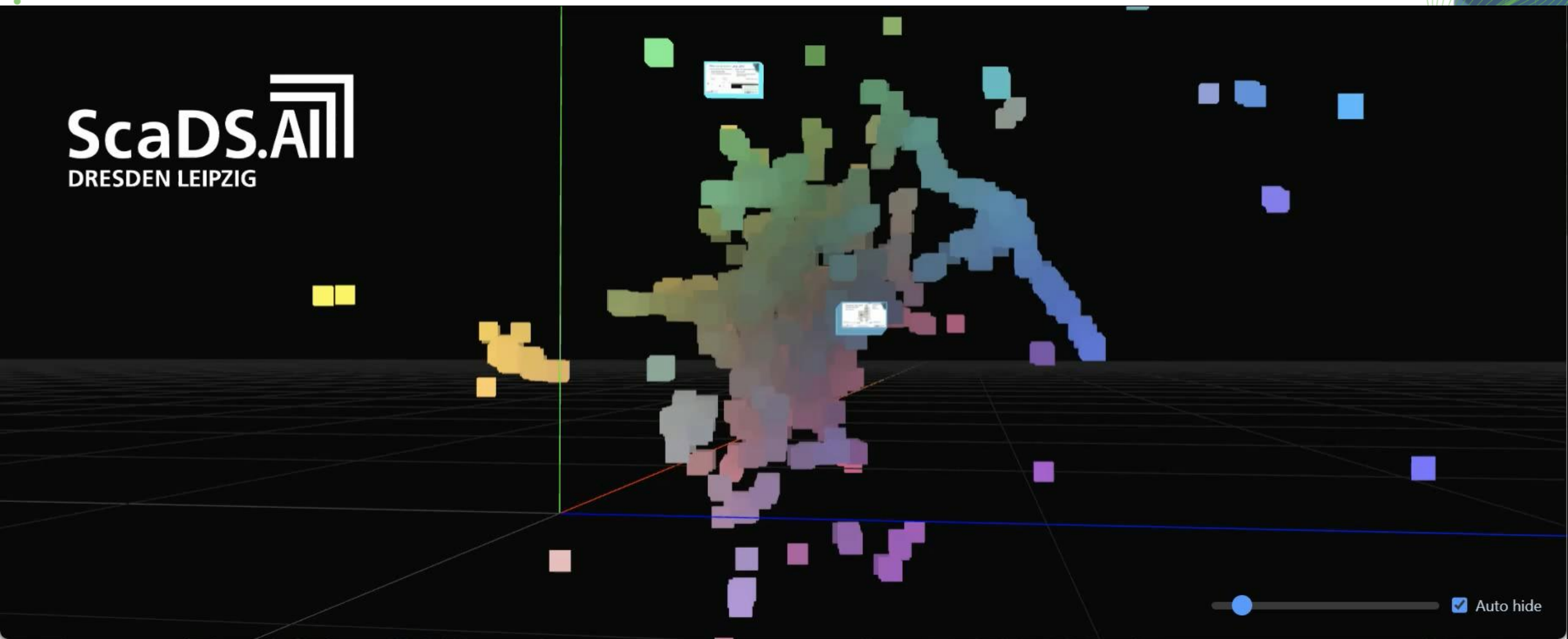


Training Material Embeddings

- Mit Embeddings kann man naheliegende Themen finden

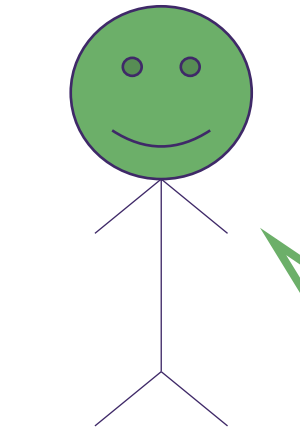


Exploratives Training



Personalisiertes Training

Generierung von Prüfungs-/Übungsfragen



Studierende,
lernt für
Prüfung

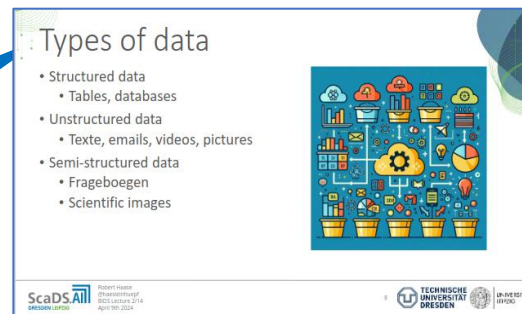
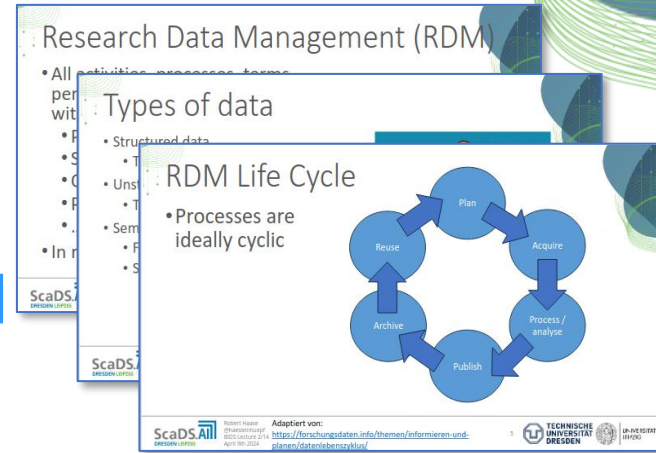
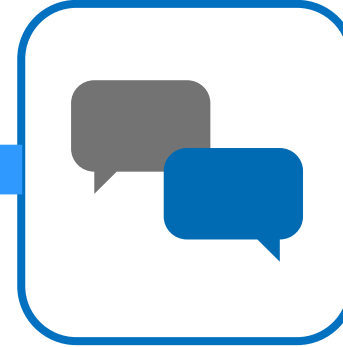
Keine Ahnung! Bitte
zeige mir relevante
Folien.

Nenne Beispiele für
strukturierte, unstrukturierte
und semi-strukturierte Daten!

KI-Generierte Fragen

Gerne!

Vision-
Sprachmodell



Projekt mit Lea Gihlein
(ScaDS.AI / NFDI4BioImage)

KI-Assistiertes Lernen

Generierung von Prüfungs-/Übungsfragen

SlideInsight Chatbot for the BIDS Image Data Science Lecture

Explore Presentation Slides from the [BIDS lecture 2025](#) (authored by Robert Haase).

Trigger Words:

To trigger the creation of questions use one of the following words in your query:

quiz, generate, exam, questions, exam-like, question

To trigger the model to show the relevant slides for the current topic use one of the following words in your query:

images, image, slide, slides

Detected Topic: conda environments

1. What is a conda environment and how does it relate to the concept of a folder?
2. Describe the role of conda in managing installations, specifically regarding Python and other types of software.

Enter your Question ...

Related Slides:

Conda environments

- A conda environment is *just a folder*

conda env list

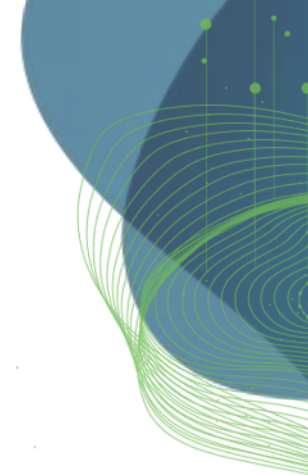
```
C:\Users\haase>conda env list
# conda environments:
#
base                    C:\Users\haase\mambaforge
apoc-env1               C:\Users\haase\mambaforge\envs\apoc-env1
bio31                   C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio31
bio310                   C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310
bio310_                  C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_
bio310_1                 C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_1
bio310_2                 C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_2
bio310_3                 C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_3
bio310_4                 C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_4
bio310_5                 C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_5
bio310_6                 C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_6
bio310_7                 C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_7
bio310_8                 C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_8
bio310_9                 C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_9
bio310_10                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_10
bio310_11                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_11
bio310_12                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_12
bio310_13                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_13
bio310_14                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_14
bio310_15                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_15
bio310_16                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_16
bio310_17                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_17
bio310_18                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_18
bio310_19                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_19
bio310_20                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_20
bio310_21                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_21
bio310_22                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_22
bio310_23                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_23
bio310_24                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_24
bio310_25                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_25
bio310_26                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_26
bio310_27                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_27
bio310_28                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_28
bio310_29                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_29
bio310_30                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_30
bio310_31                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_31
bio310_32                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_32
bio310_33                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_33
bio310_34                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_34
bio310_35                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_35
bio310_36                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_36
bio310_37                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_37
bio310_38                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_38
bio310_39                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_39
bio310_40                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_40
bio310_41                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_41
bio310_42                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_42
bio310_43                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_43
bio310_44                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_44
bio310_45                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_45
bio310_46                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_46
bio310_47                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_47
bio310_48                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_48
bio310_49                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_49
bio310_50                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_50
bio310_51                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_51
bio310_52                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_52
bio310_53                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_53
bio310_54                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_54
bio310_55                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_55
bio310_56                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_56
bio310_57                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_57
bio310_58                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_58
bio310_59                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_59
bio310_60                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_60
bio310_61                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_61
bio310_62                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_62
bio310_63                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_63
bio310_64                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_64
bio310_65                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_65
bio310_66                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_66
bio310_67                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_67
bio310_68                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_68
bio310_69                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_69
bio310_70                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_70
bio310_71                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_71
bio310_72                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_72
bio310_73                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_73
bio310_74                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_74
bio310_75                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_75
bio310_76                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_76
bio310_77                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_77
bio310_78                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_78
bio310_79                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_79
bio310_80                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_80
bio310_81                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_81
bio310_82                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_82
bio310_83                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_83
bio310_84                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_84
bio310_85                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_85
bio310_86                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_86
bio310_87                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_87
bio310_88                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_88
bio310_89                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_89
bio310_90                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_90
bio310_91                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_91
bio310_92                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_92
bio310_93                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_93
bio310_94                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_94
bio310_95                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_95
bio310_96                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_96
bio310_97                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_97
bio310_98                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_98
bio310_99                C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_99
bio310_100               C:\Users\haase\mambaforge\envs\bio310_100
```

Enter your Question ...



Projekt mit Lea Gihlein
(ScaDS.AI / NFDI4BioImage)

Übungen



Übung: Text generieren

Generieren Sie eine Rede der Rektorin anlässlich der Genehmigung eines Exzellenzclusters

- Nutzen sie den vorgegebenen Prompt
- Modifizieren Sie Zielgruppe, Länge, Details und Thema der Rede

Text-Generierung — Wie Gener...

scads.github.io/genai-dataweek-2026/session1/rede-generierung.html

ScaDS.AI
DRESDEN LEIPZIG
CENTER FOR SCALABLE DATA ANALYTICS
AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Search Ctrl + K

DataWeek Leipzig
2026: Wie Generative
Künstliche Intelligenz
Arbeit und Studium
verändert

Vor dem Training

Vorbereitung

Grundlagen Generativer
KI

Wie Generative KI
Arbeit und Studium
verändert (Folien)

Text-Generierung

Text-Generierung

In dieser Übung wollen wir eine Rede generieren. Ein Beispiel-Prompt ist in [diesem Dokument](#) verfügbar. Wenn eine erste Rede generiert wurde, generieren Sie eine zweite. Modifizieren Sie:

- Rahmen der Rede (Interne Senatssitzung anstatt öffentlicher Rede)
- Zielgruppe (beispielsweise Professorinnen und Professoren anstatt Studierende und Journalisten)
- Länge der Rede
- Details des Inhalts

Hinweis: Limitieren Sie die Zeit, die Sie hierfür benutzen. Es folgen andere spannende Übungen.

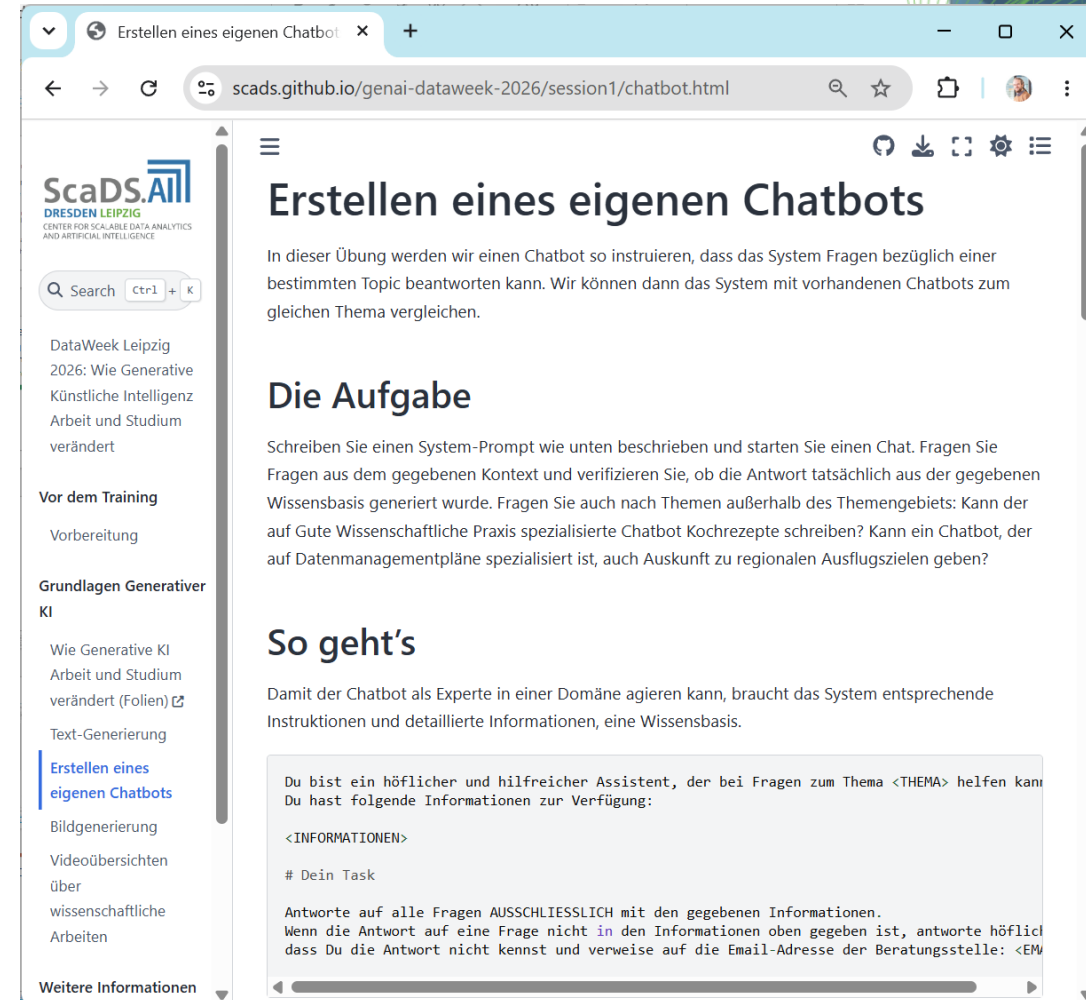
Previous [Vorbereitung](#) Next [Erstellen eines eigenen Chatbots](#)

By Robert Haase, ScaDS.AI, Uni Leipzig
Copyright: Licensed [CC-BY 4.0](#) unless mentioned otherwise.

Übung: Erstellen eines Chatbots

Erstellen Sie einen eigenen Chatbot zu einem Thema Ihrer Wahl:

- Programm der DataWeek 2026
- Nutzung von Generativer KI
- Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis
- Checkliste zum Umgang mit Forschungsdaten
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus über die Vergabe von Sächsischen Landesstipendien
- ...



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `scads.github.io/genai-dataweek-2026/session1/chatbot.html`. The page title is "Erstellen eines eigenen Chatbots". The main content area contains the following text:

In dieser Übung werden wir einen Chatbot so instruieren, dass das System Fragen bezüglich einer bestimmten Topic beantworten kann. Wir können dann das System mit vorhandenen Chatbots zum gleichen Thema vergleichen.

Die Aufgabe

Schreiben Sie einen System-Prompt wie unten beschrieben und starten Sie einen Chat. Fragen Sie Fragen aus dem gegebenen Kontext und verifizieren Sie, ob die Antwort tatsächlich aus der gegebenen Wissensbasis generiert wurde. Fragen Sie auch nach Themen außerhalb des Themengebiets: Kann der auf Gute Wissenschaftliche Praxis spezialisierte Chatbot Kochrezepte schreiben? Kann ein Chatbot, der auf Datenmanagementpläne spezialisiert ist, auch Auskunft zu regionalen Ausflugszielen geben?

So geht's

Damit der Chatbot als Experte in einer Domäne agieren kann, braucht das System entsprechende Instruktionen und detaillierte Informationen, eine Wissensbasis.

Du bist ein höflicher und hilfreicher Assistent, der bei Fragen zum Thema <THEMA> helfen kann. Du hast folgende Informationen zur Verfügung:

<INFORMATIONEN>

Dein Task

Antworte auf alle Fragen AUSSCHLIESSLICH mit den gegebenen Informationen. Wenn die Antwort auf eine Frage nicht in den Informationen oben gegeben ist, antworte höflich dass Du die Antwort nicht kennst und verweise auf die Email-Adresse der Beratungsstelle:

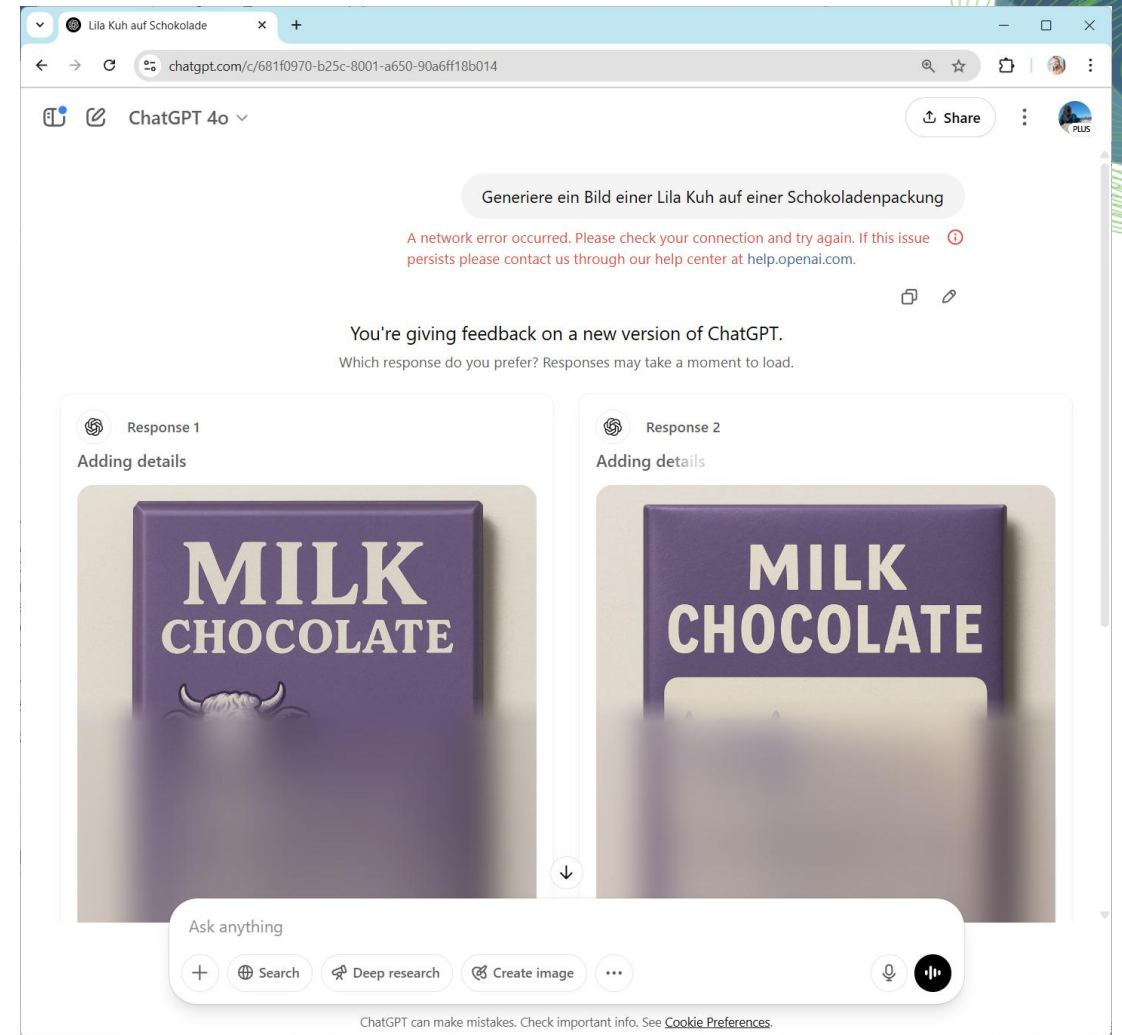
Übung: Markenschutzrecht

Versuchen Sie Bilder zu erzeugen die möglicherweise Markenschutzrechte verletzen könnten.

- Lila Kuh auf Schokoladenpackung
- Comic-Ente
- Roter, fliegender Bulle
- Schwedisches Möbelhaus

Optionale Extra-Übung:

- Bias in generierten Bildern



Übung: Video-Übersicht erzeugen

Erstellen Sie eine Video-Übersicht

- Loggen Sie sich in Google NotebookLM ein
- Laden Sie ein Dokument hoch, dessen Inhalt Sie gut kennen. (Urheberrecht beachten!)
- Warten Sie (10-20 Min)
- Überprüfen Sie ob das generierte Video korrekte Inhalte darstellt.

The screenshot displays the ScaDS AI web application. The browser address bar shows the URL: scads.github.io/genai-dataweek-2026/session1/notebooklm.html. The page title is 'Videoübersichten über wissenschaftliche Arbeiten'. The main content area contains the following text:

In dieser Übung werden wir eine Videoübersicht über eine wissenschaftliche Publikation erstellen. Dafür benötigen Sie einen Google-Account.

- Melden Sie sich bei [NotebookLM](#) an
- Laden Sie ein Dokument das Sie gut kennen, eine eigene aktuelle Publikation oder eine kürzlich gelesene Arbeit hoch. Achten Sie dabei auf das Urheberrecht. Wenn die Veröffentlichung beispielsweise unter einer CC-BY 4.0-Lizenz veröffentlicht wurde, dürfen Sie dies völlig legal tun.

The interface also features a sidebar with the ScaDS AI logo and navigation links. The main content area includes a video player showing a generated video overview of a document titled 'Reliability and Stability of Emotional Variability Across Time'. The video player interface includes a 'Sources' section with a document titled 'Estimability_DGP.pdf', a 'Chat' section with a text input field, and a 'Studio' section with various tools like 'Audio Overview', 'Mind Map', 'Flashcards', and 'Quiz'. A progress bar at the bottom of the video player indicates the video is being generated.

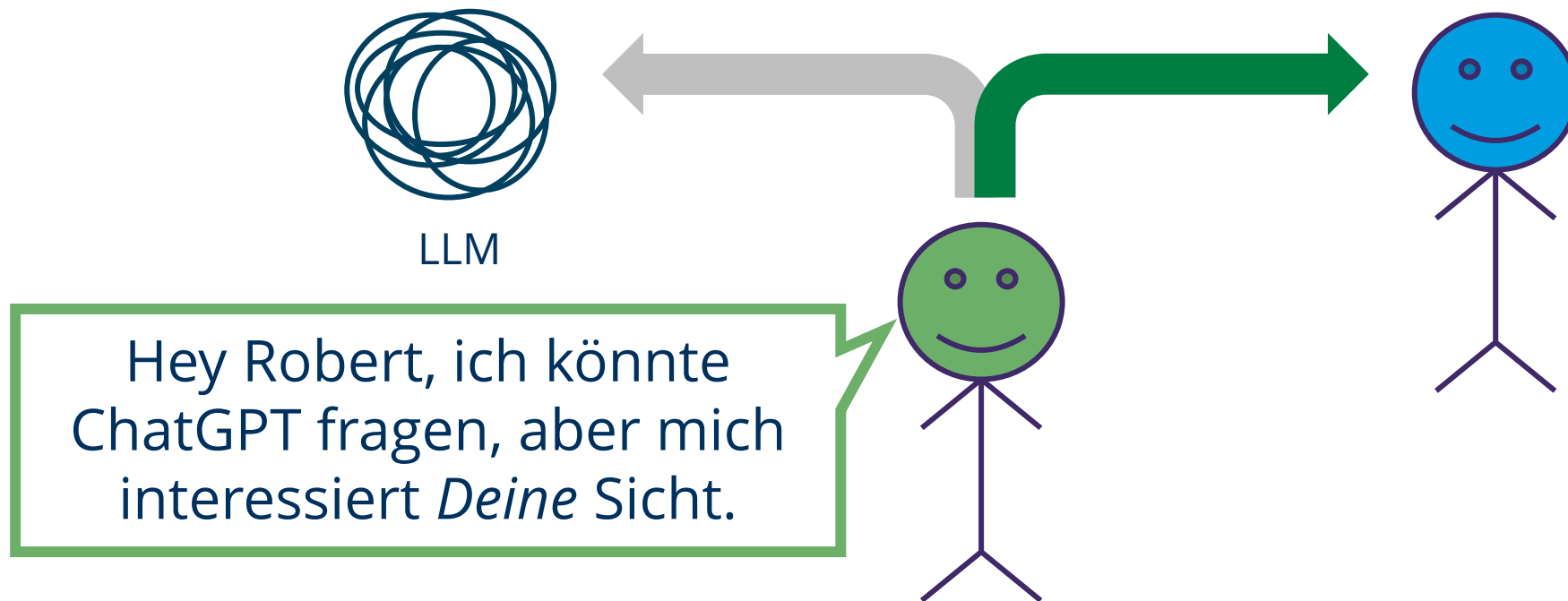
Take-home Messages

- Sprachmodelle beeinflussen mehr und mehr Bereiche des täglichen [Arbeits-] Lebens.
 - Text-Produktion, Lernen / Studium / Prüfungen, Software-Entwicklung, ...
- Agentensysteme übernehmen einfache Aufgaben, die bisher nur Menschen erledigen konnten.
- Optimaler Einsatz von Sprachmodellen und Agenten oft nicht trivial
-> Gelegenheit für Anwendungsentwickler
- Generative KI macht Fehler.
Generative KI hat einen intrinsischen Bias.
- Menschen (KI-Nutzer:innen) sind für Fehler in generierten Werken verantwortlich.

Konversationen im KI-Zeitalter

In Zeiten wo KI Text, Code und Bilder generieren kann indem sie Interaktionen mit anderen simuliert,

wird reale Interaktion mit anderen umso wertvoller.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt

Dr. Robert Haase
Training Coordinator

ScaDS.AI Dresden/Leipzig
Universität Leipzig
Humboldtstraße 25
04105 Leipzig

robert.haase@uni-leipzig.de



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20474586>

GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt



SACHSEN Diese Maßnahme wird gefördert durch die Bundesregierung aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.